M1 U2- Componentes neumáticos e hidráulicos

Objetivos: Reconocer elementos y sus aplicaciones, lograr que se adquieran criterios de trabajo con sistemas y componentes Neumáticos e Hidráulicos: selección, cálculo, simbología, fallas, mantenimiento, seguridad, etc.

Día de Clases:

Viernes*19-21 hs*

Profesor:

Julio A. Anzola

Temario:

- *Presentación General*
- *Programa*
- *Objetivo - propuesta*
- *Elementos que lo componen*
- *Como surge el requerimiento*
- *Como se compone el sistema*
- *Oleohidráulica: Estudio de una caso*

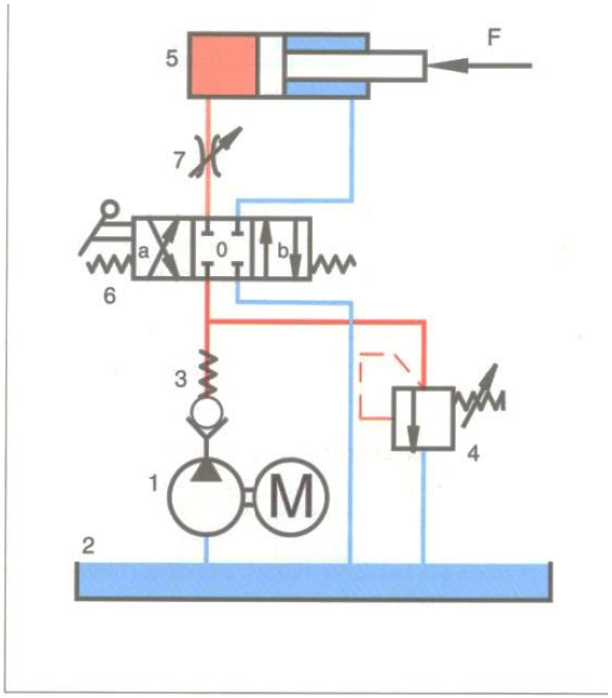
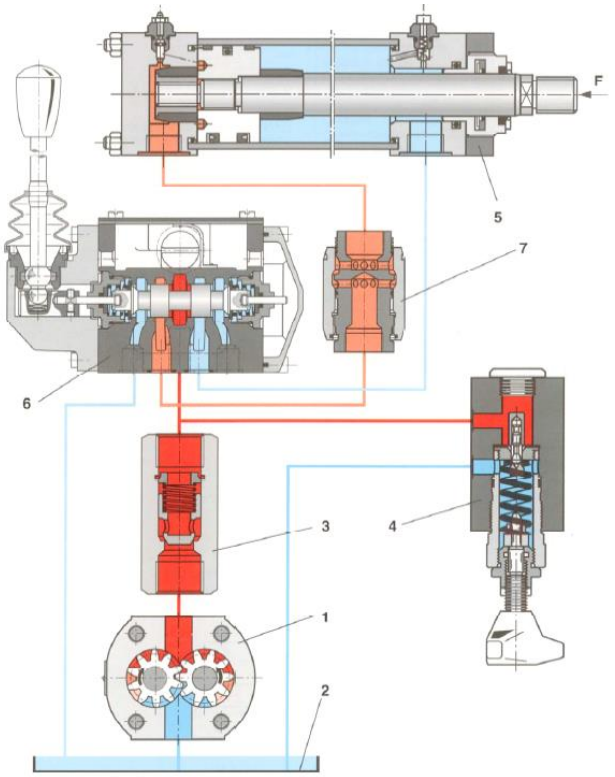


Fig. 1.20: *Instalación hidráulica – Representación simbólica según DIN ISO 1219*









Programa

UNIDAD 4: Fluido Oleohidráulico - Producción, acondicionamiento, distribución.

A. Exigencia a los fluidos oleohidráulicos. Selección. Preparación del aceite. Origen de la contaminación. Almacenamiento. Filtrado.

B. Tipos de bombas y motores.

C. Instalación oleohidráulica. Tratamiento del aceite.

UNIDAD 5: Cilindros hidráulicos.

A. Tipo de cilindros. Cilindro simple y doble efecto.

B. Forma constructiva. Amortiguamiento fin de curso. Tipo de sellos. Medidas básicas y dimensionamiento. Pandeo en cilindros.

UNIDAD 6: Elementos de mando hidráulicos.

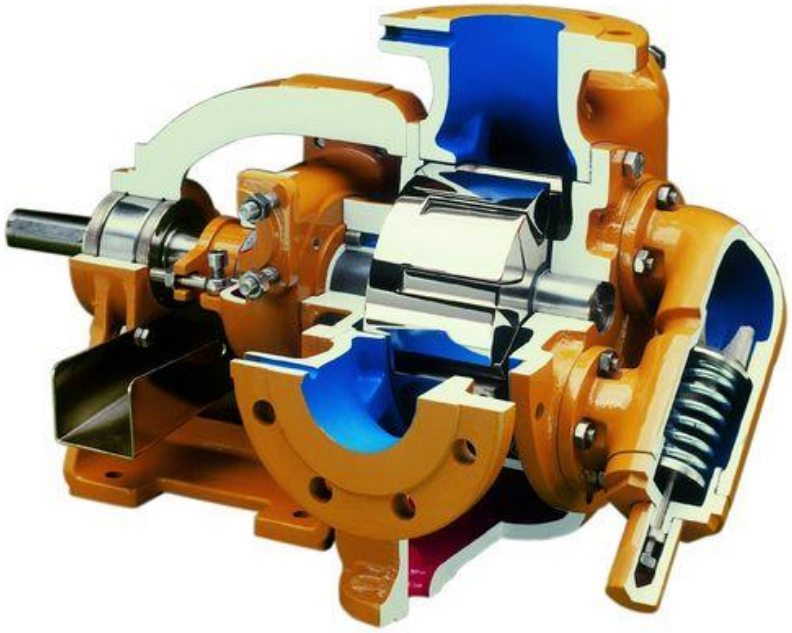
A. Válvulas direccionales. Función y representación. Interpretación de símbolos. Descripción. Accionamiento eléctrico, mecánico, manual, fluídico (hidráulico o neumático).

B. Válvulas de presión. Válvulas de flujo. Tuberías de interconexión, conectores y accesorios.

C. Regulación de velocidad. Control de fuerza, velocidad y parada. Parámetros de diseño de sistemas hidráulicos.

D. Circuitos hidráulicos básicos y sus componentes: reservorio, bombas, acumulador, válvulas, tuberías de interconexión y actuador. Estudio de casos.

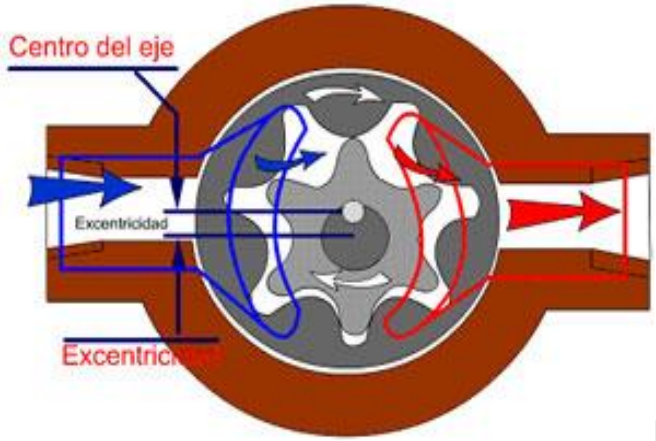
FUNCIONAMIENTO DE UNA BOMBA DE ENGRANAJES INTERNOS

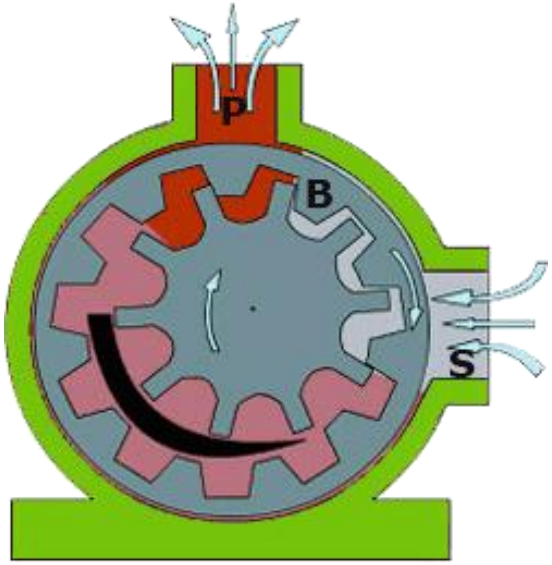


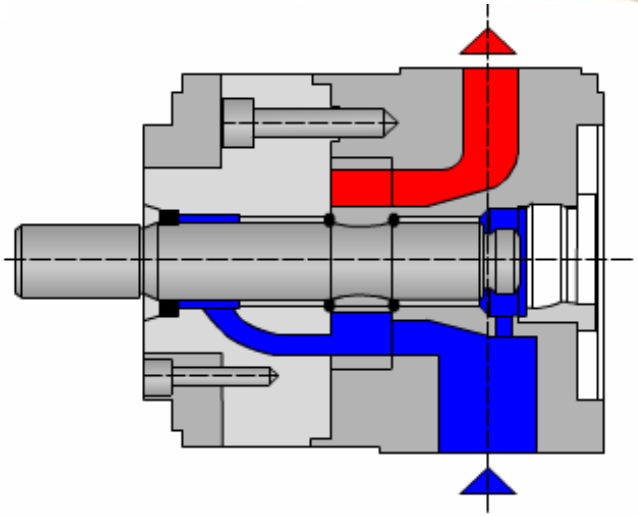
La generación de volumen se produce por las cámaras entre dientes y las tapas de la carcasa y la medialuna de separación.

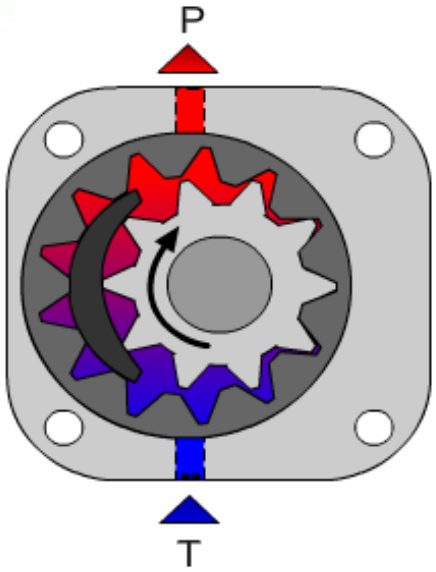
Muy bajo nivel sonoro

Bajo grado de irregularidad



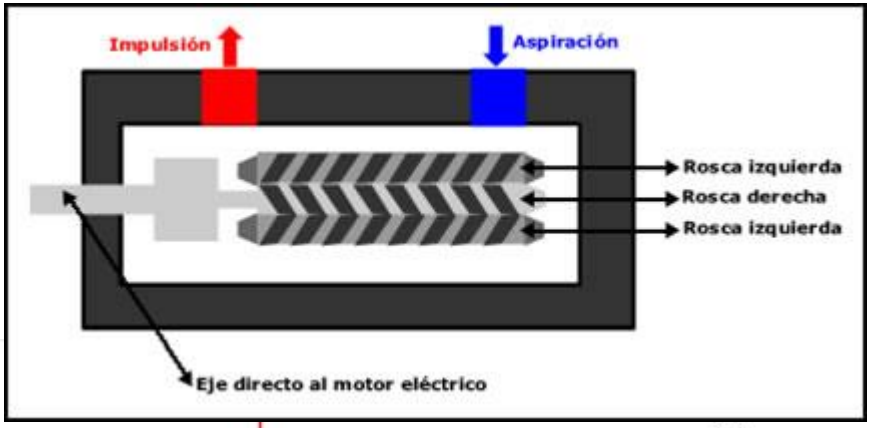






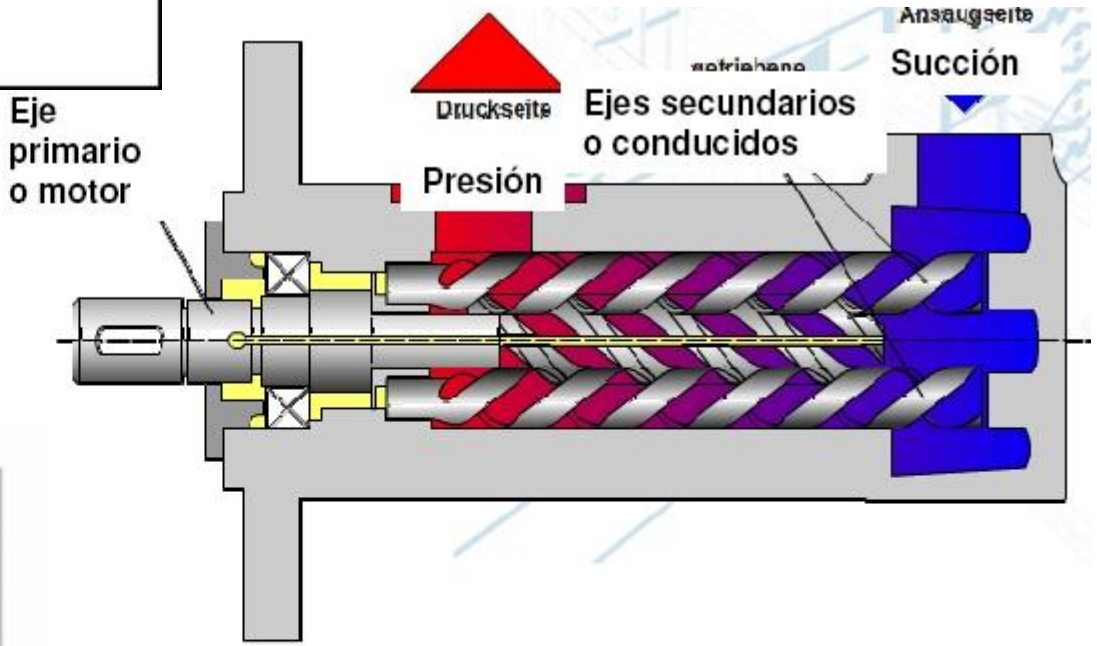
Autor: Julio A. Anzola

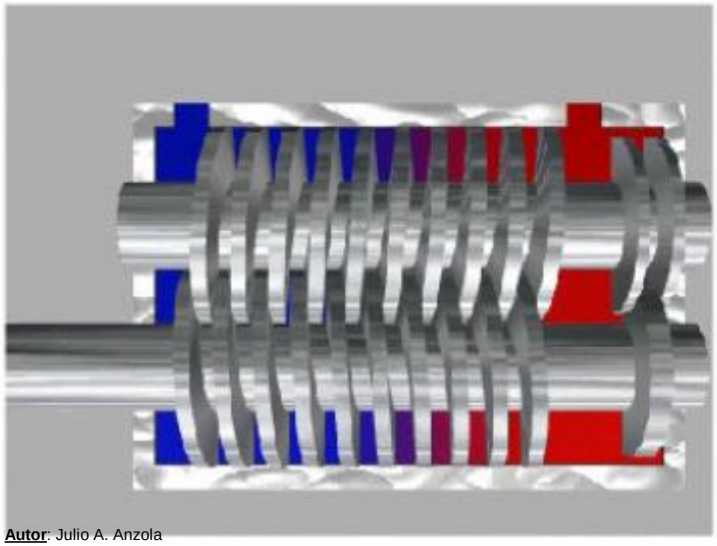
FUNCIONAMIENTO DE BOMBAS DE TORNILLO



Las velocidades que puede llegar a alcanzar oscila entre los 3000 y los 5000 r.p.m. Pueden trabajar con pequeños y grandes caudales, aunque la presión no supera los 180 bar.

El volumen de desplazamiento se genera entre los filetes y la carcasa.





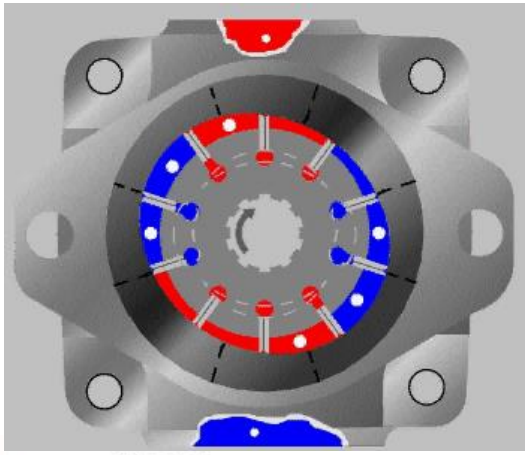
Bajo nivel sonoro

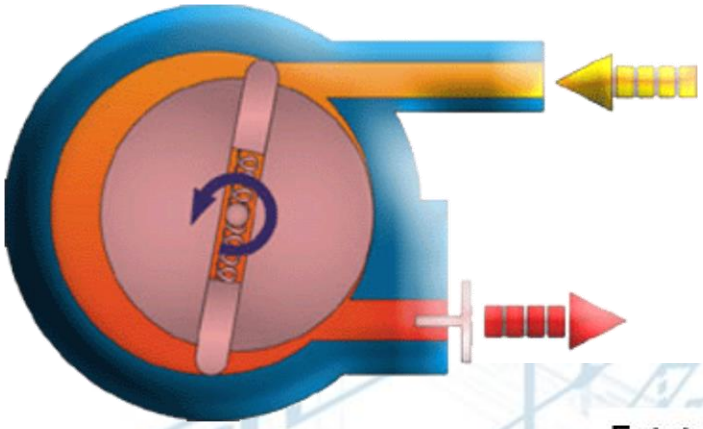
Elevada uniformidad

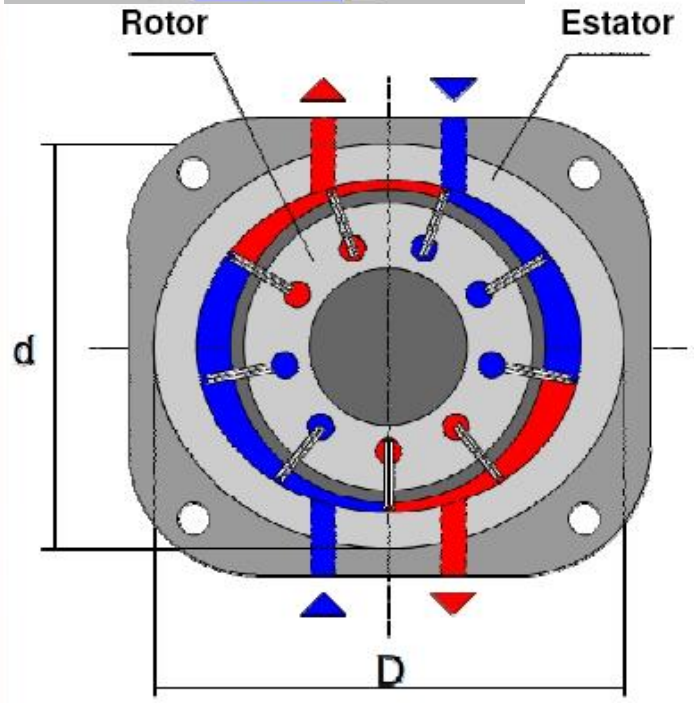
Caudal continuo

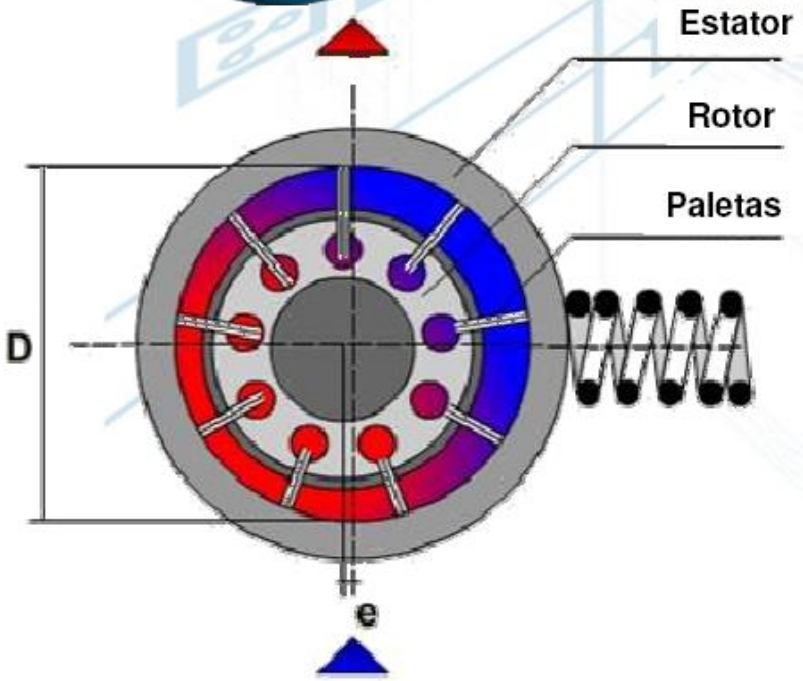
Autor: Julio A. Anzola

BOMBAS DE PALETAS, CAUDAL FIJO Y VARIABLE







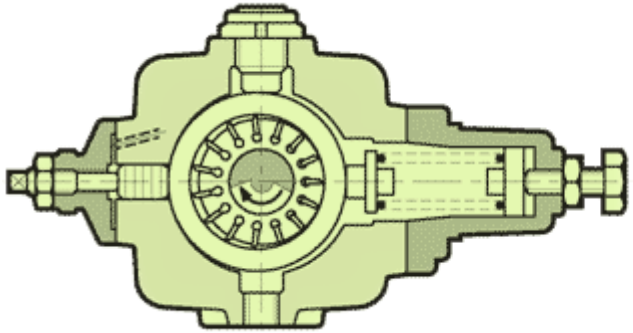


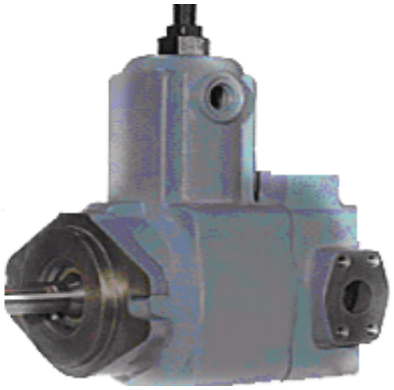
Desplazamiento doble
Caudal constante

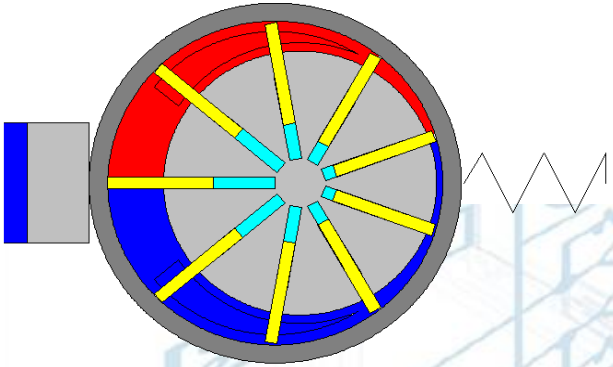
Desplazamiento simple
Caudal variable,
Presión regulable hasta 125 bar.

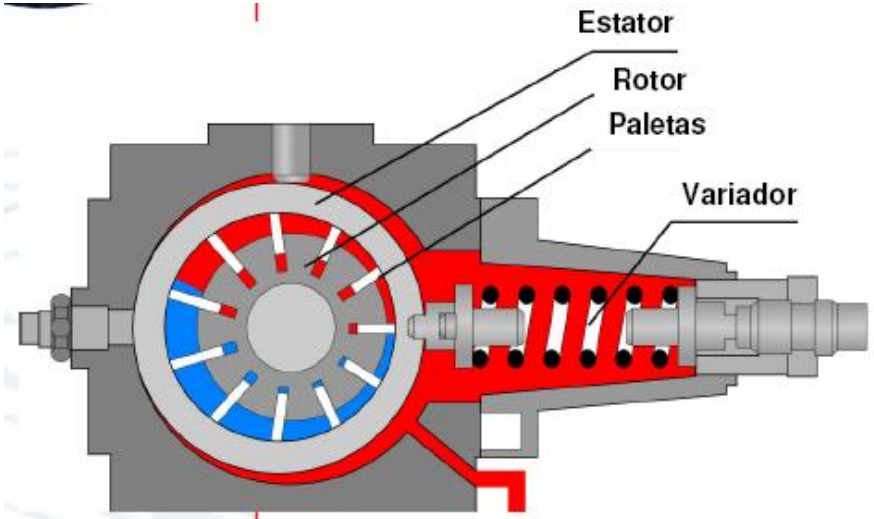
Autor: Julio A. Anzola

FUNCIONAMIENTO DE BOMBAS DE PALETAS, VARIADOR MECÁNICO Y VARIADOR HIDRÁULICO

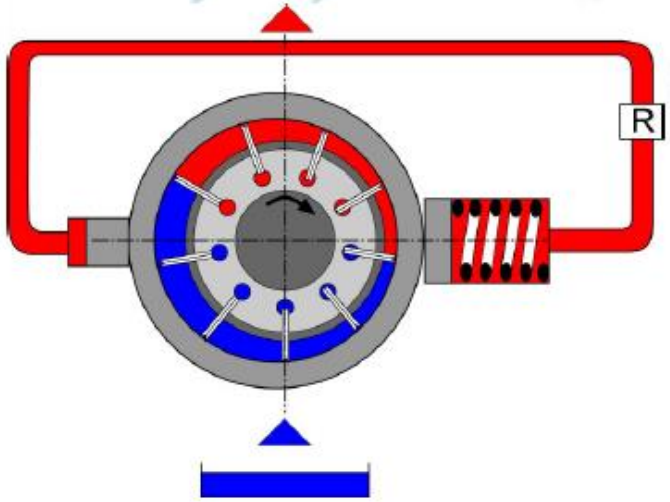








Regulación directa

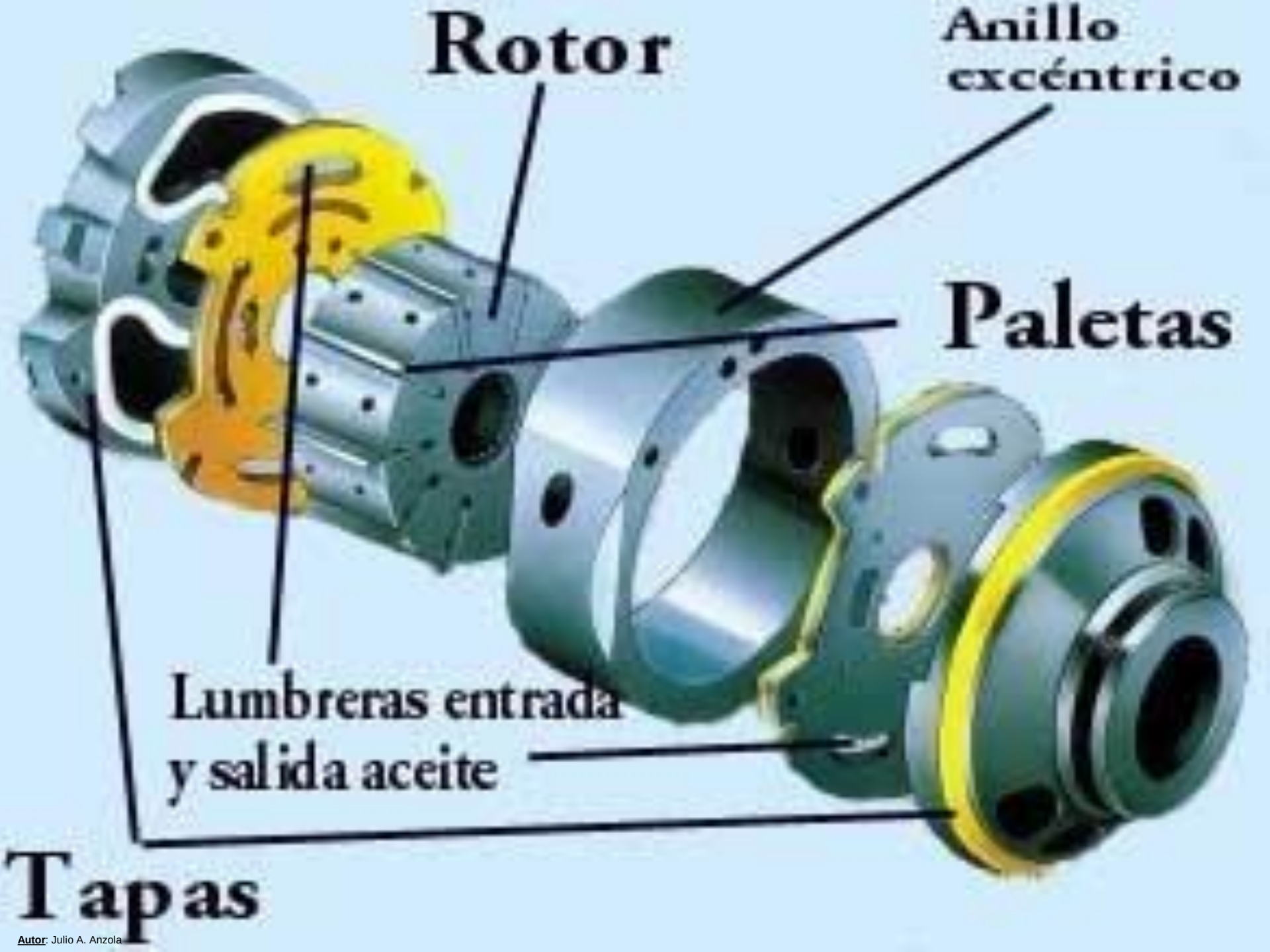


Bomba estacionaria

Variable por presión, caudal y potencia

Efecto caudal cero posible

Autor: Julio A. Anzola

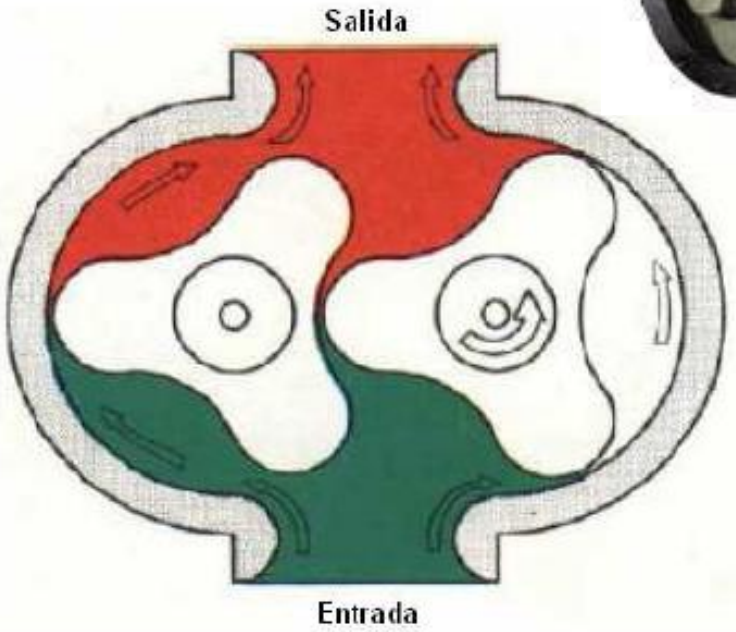


Autor: Julio A. Anzola

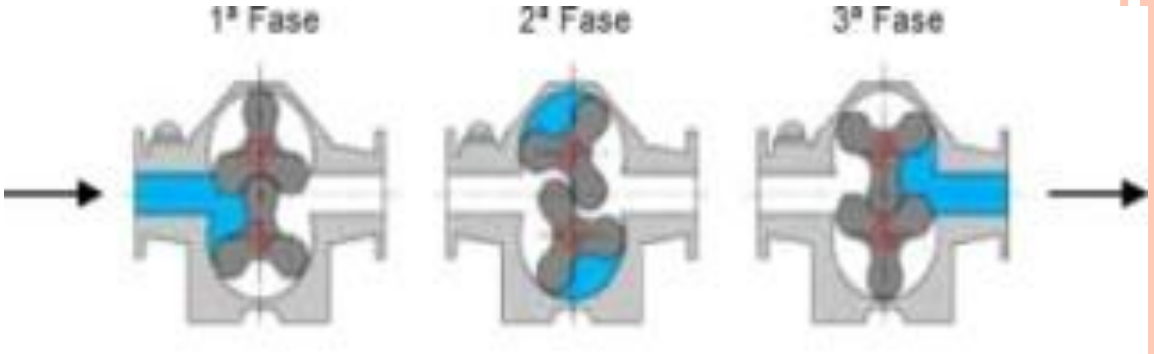
Tipos



- De Lóbulos
  - Los lóbulos son accionados por un sistema de engranajes
  - Semejante a la de engranajes, pero con mayor desplazamiento
  - No suelen emplearse en sistemas oleohidráulicos
    - Coste alto
    - Presión y velocidad inferiores a las bombas de engranajes

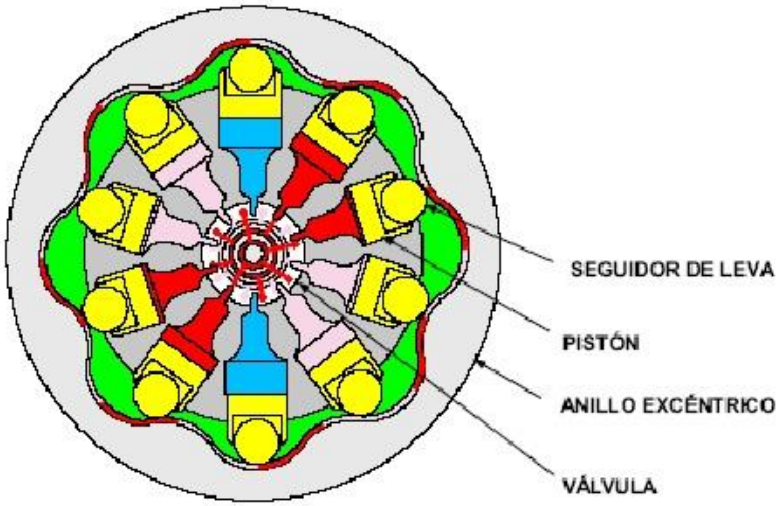






Autor: Julio A. Anzola

BOMBAS DE PISTONES RADIALES, PISTA INTERNA Y PISTA EXTERNA





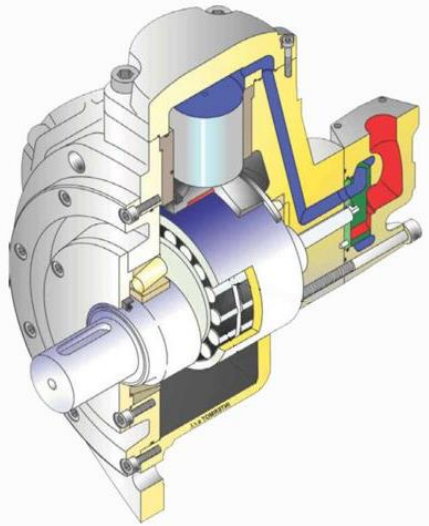
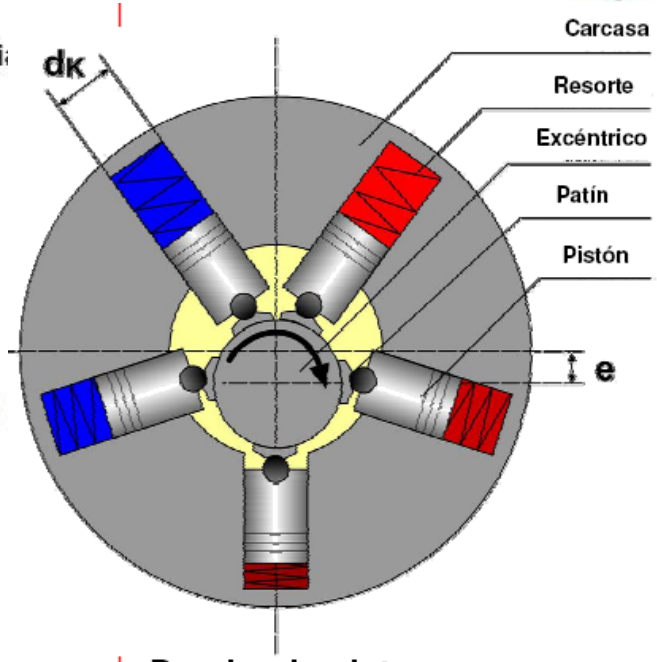
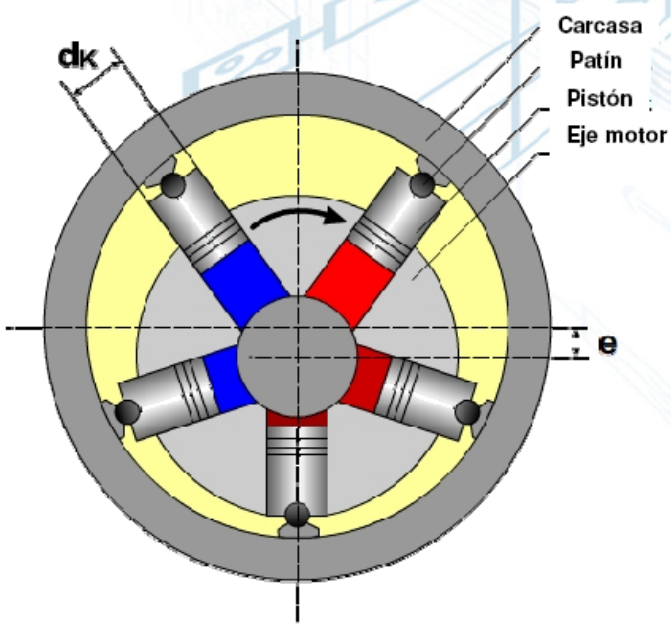


Fig. 3.3.20 Bomba de pistones radi

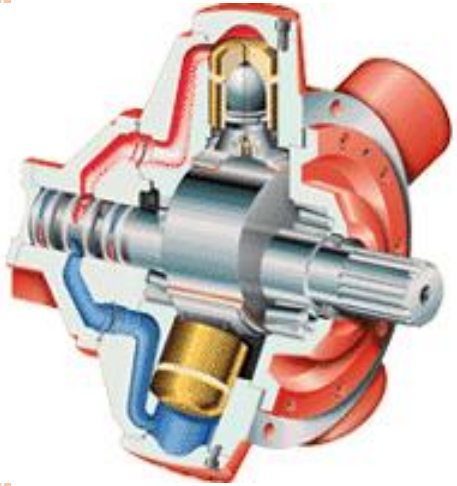
FINNING CAT



Bomba de pistones radiales con apoyo interno



Bomba de pistones radiales con apoyo externo

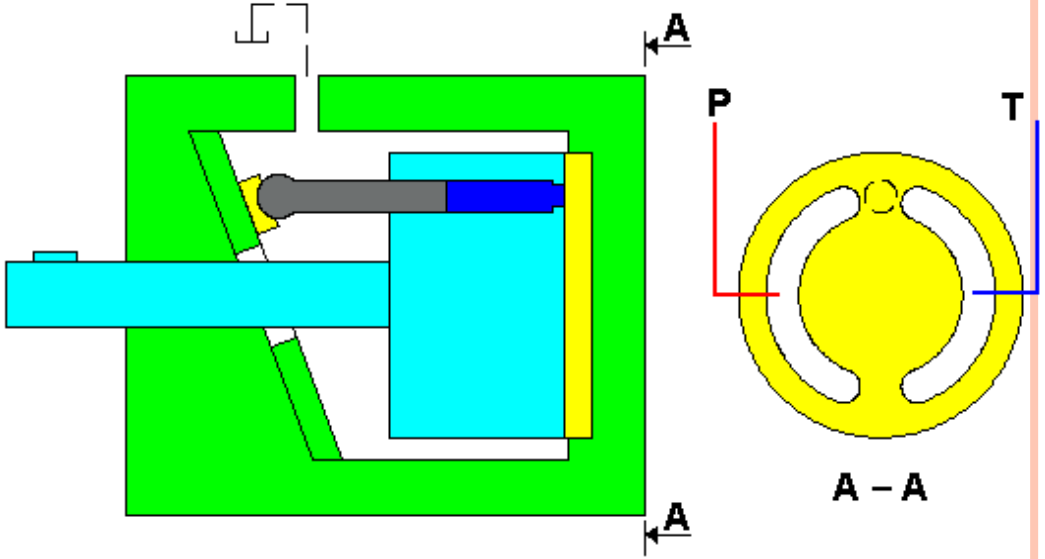


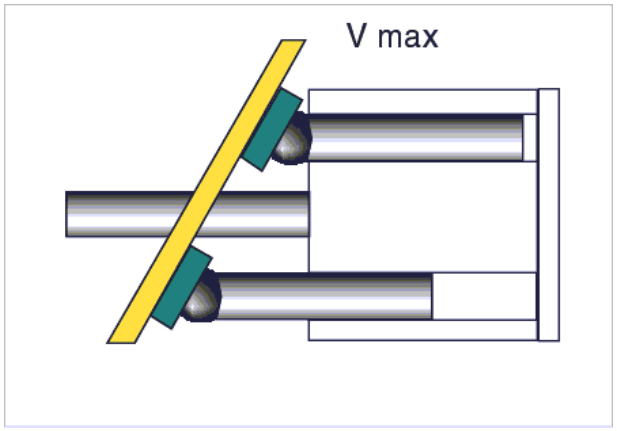
Caudales constante y variables.
Presión hasta aprox. 630 bar

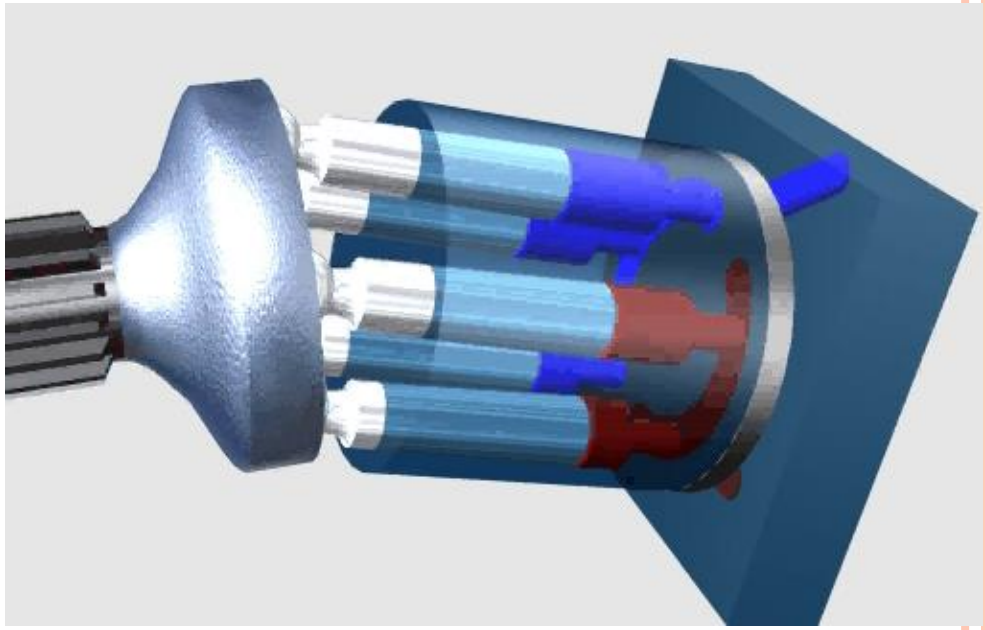
Autor: Julio A. Anzola

Bomba Pistones





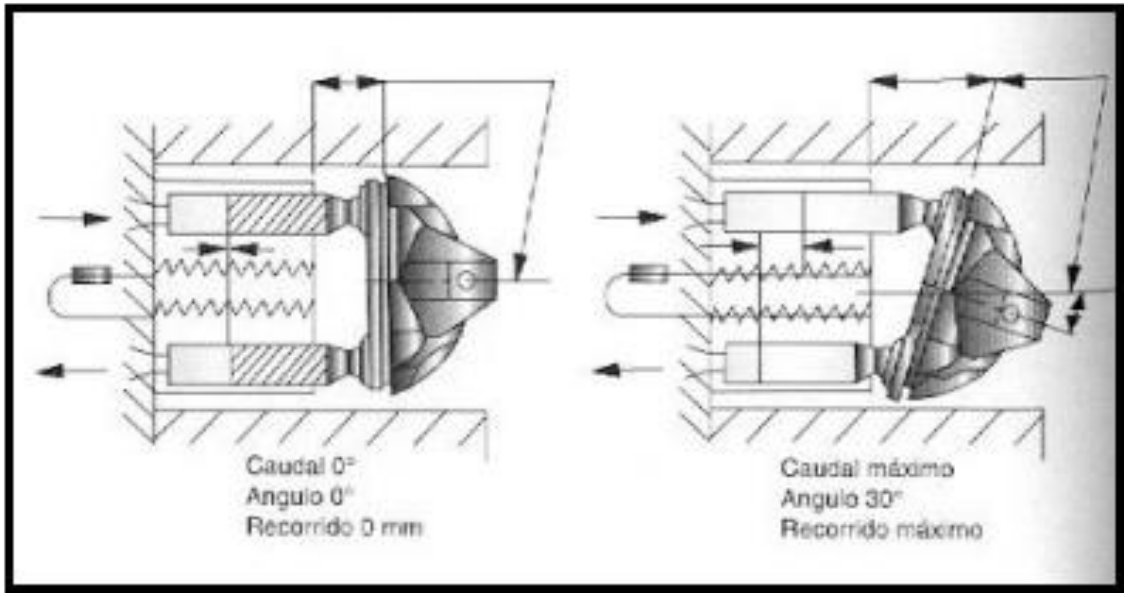


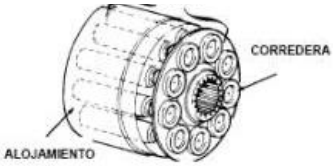


Autor: Julio A. Anzola

Bomba Pistones

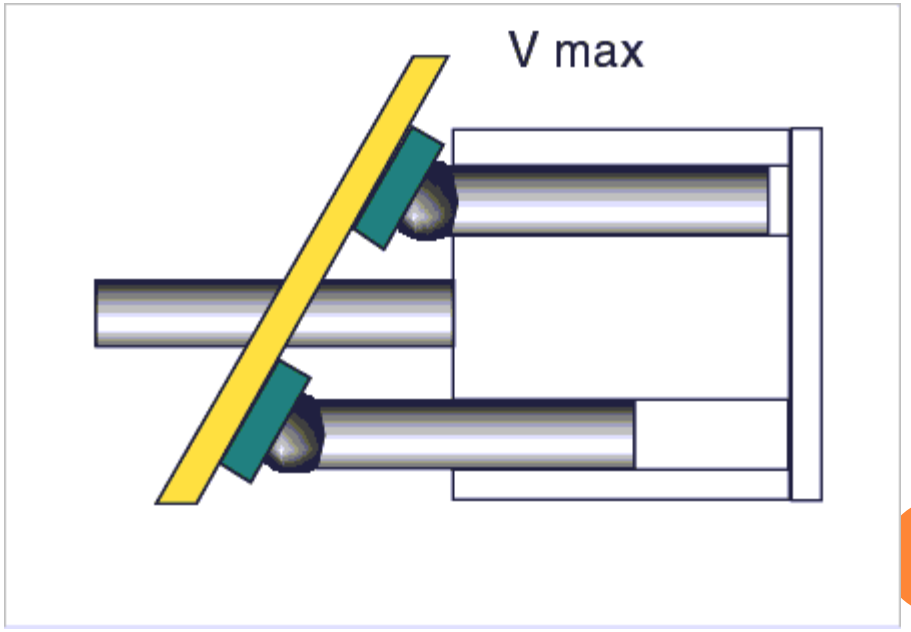






CONJUNTO DE GRUPO DE PISTONES





Autor: Julio A. Anzola

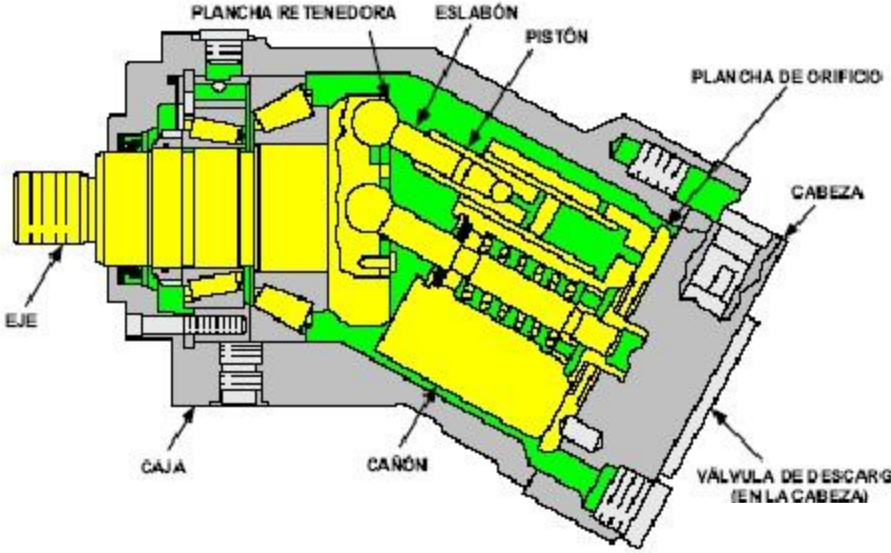
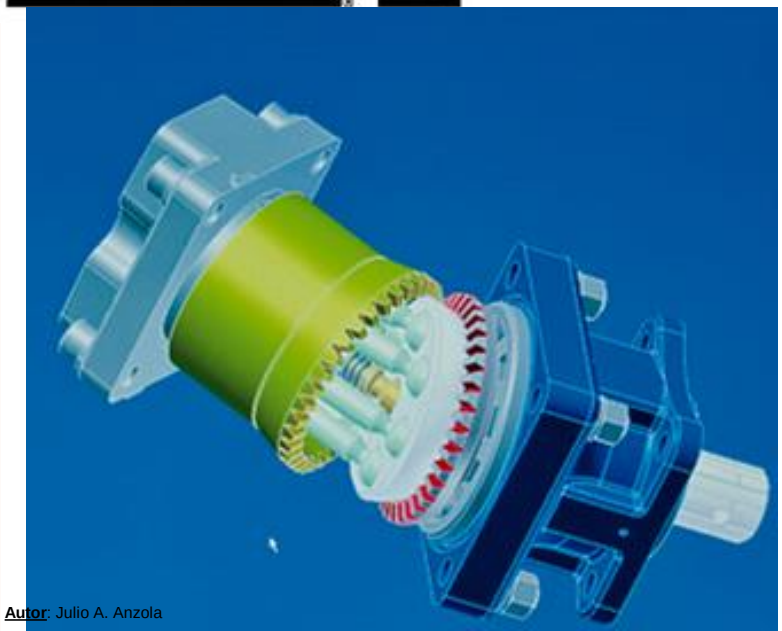




Fig. 3.3.19 Motor de pistones axiales con caja angular

FINNING CAT



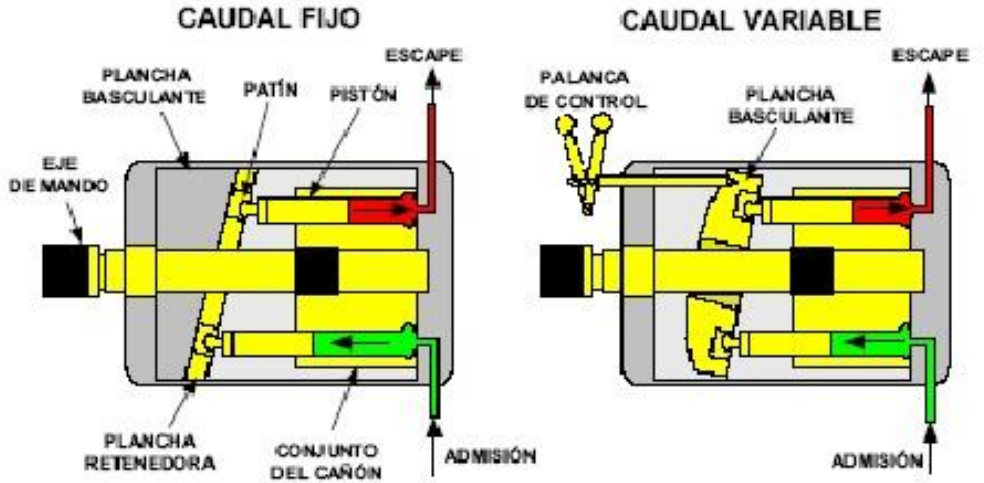
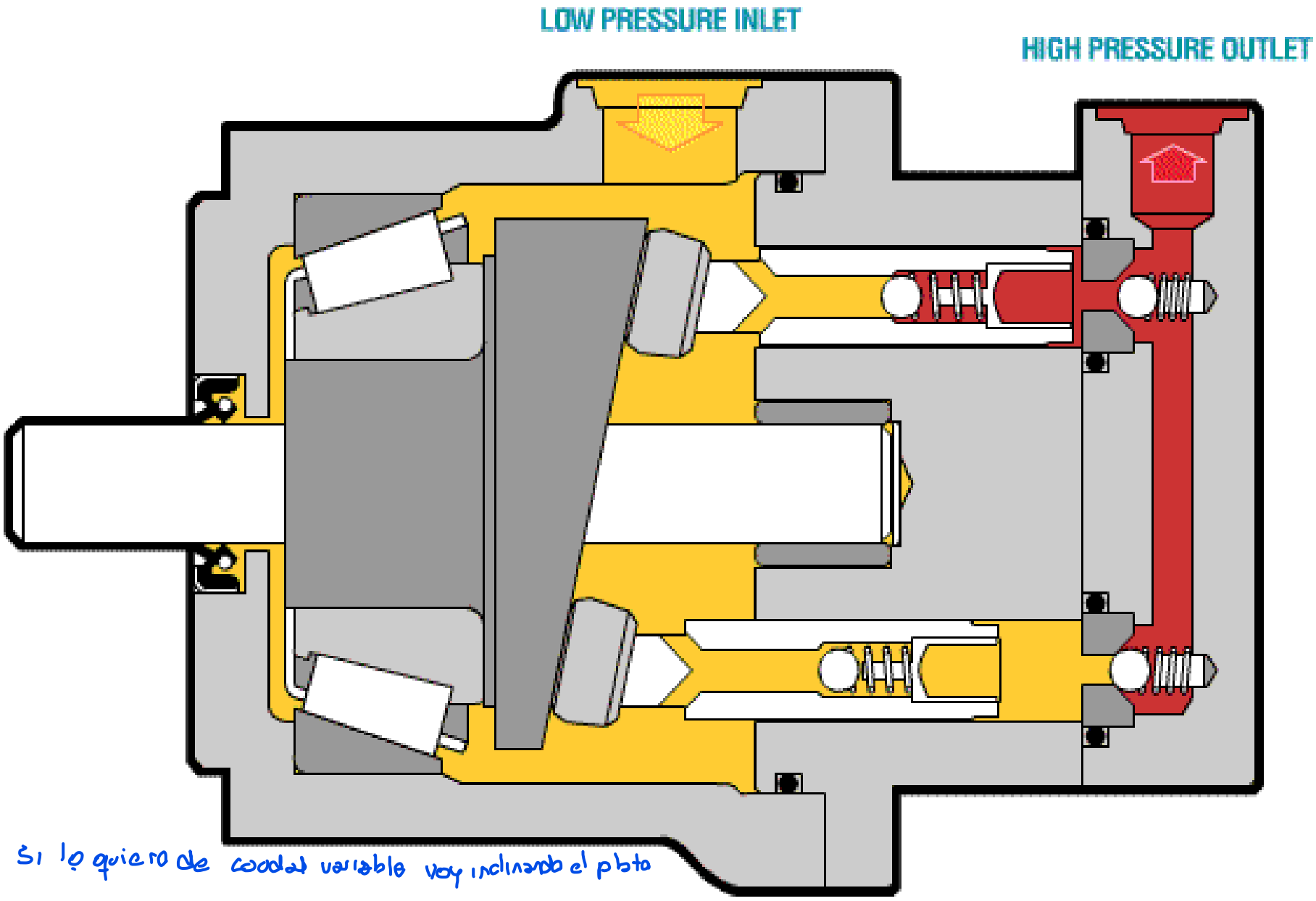


Fig. 3.3.18 Piezas comunes

FINNING CAT

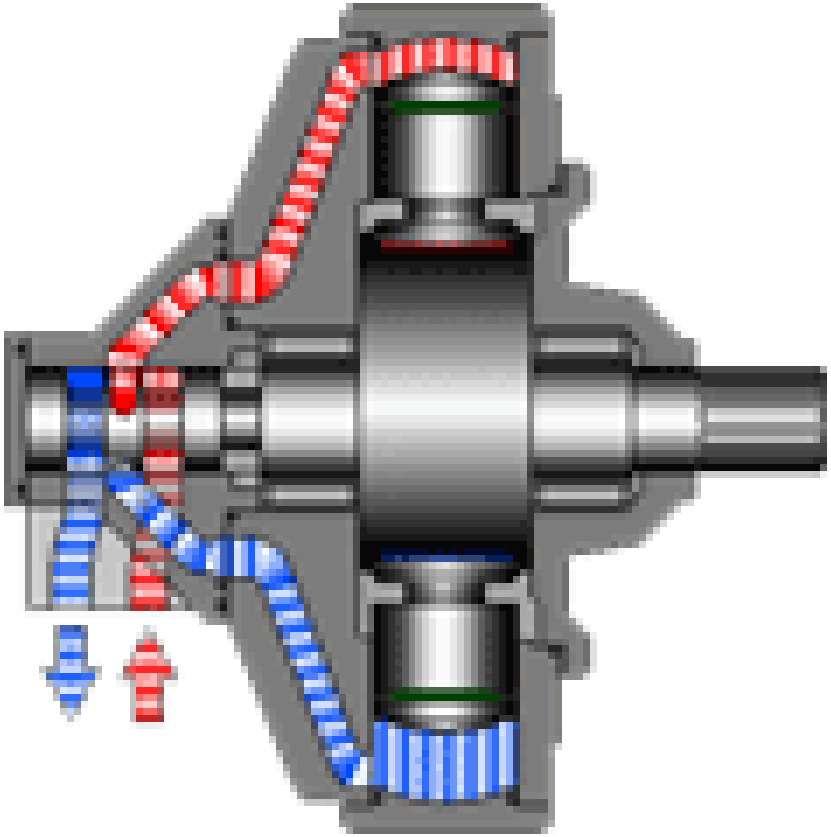
Autor: Julio A. Anzola

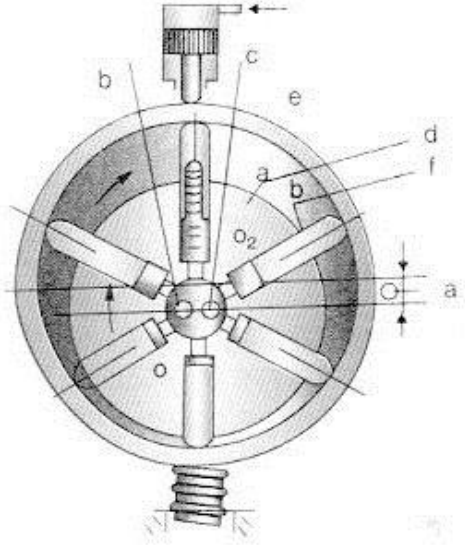
BOMBAS DE PISTONES AXIALES

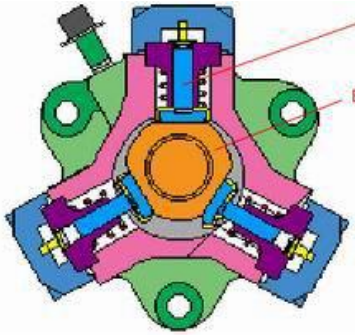


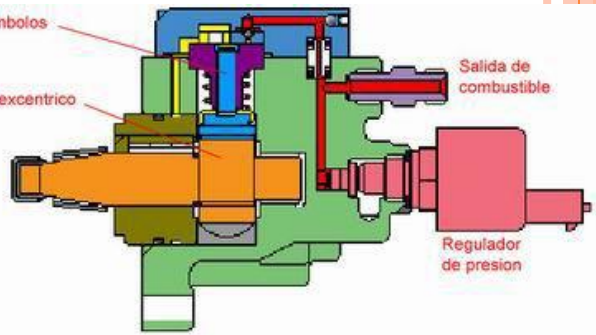
Autor: Julio A. Anzola

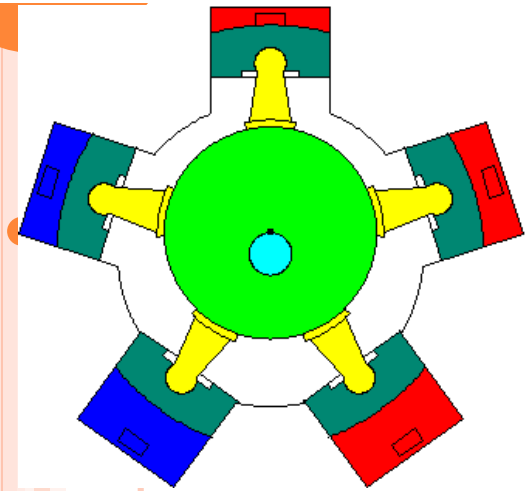
BOMBAS DE PISTONES RADIALES

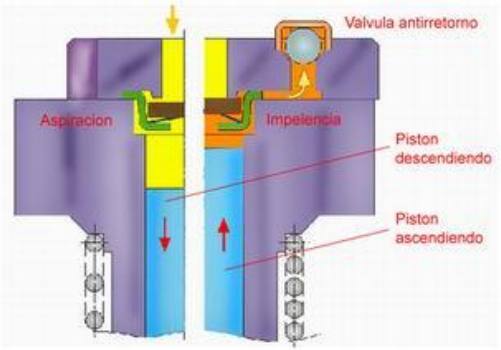








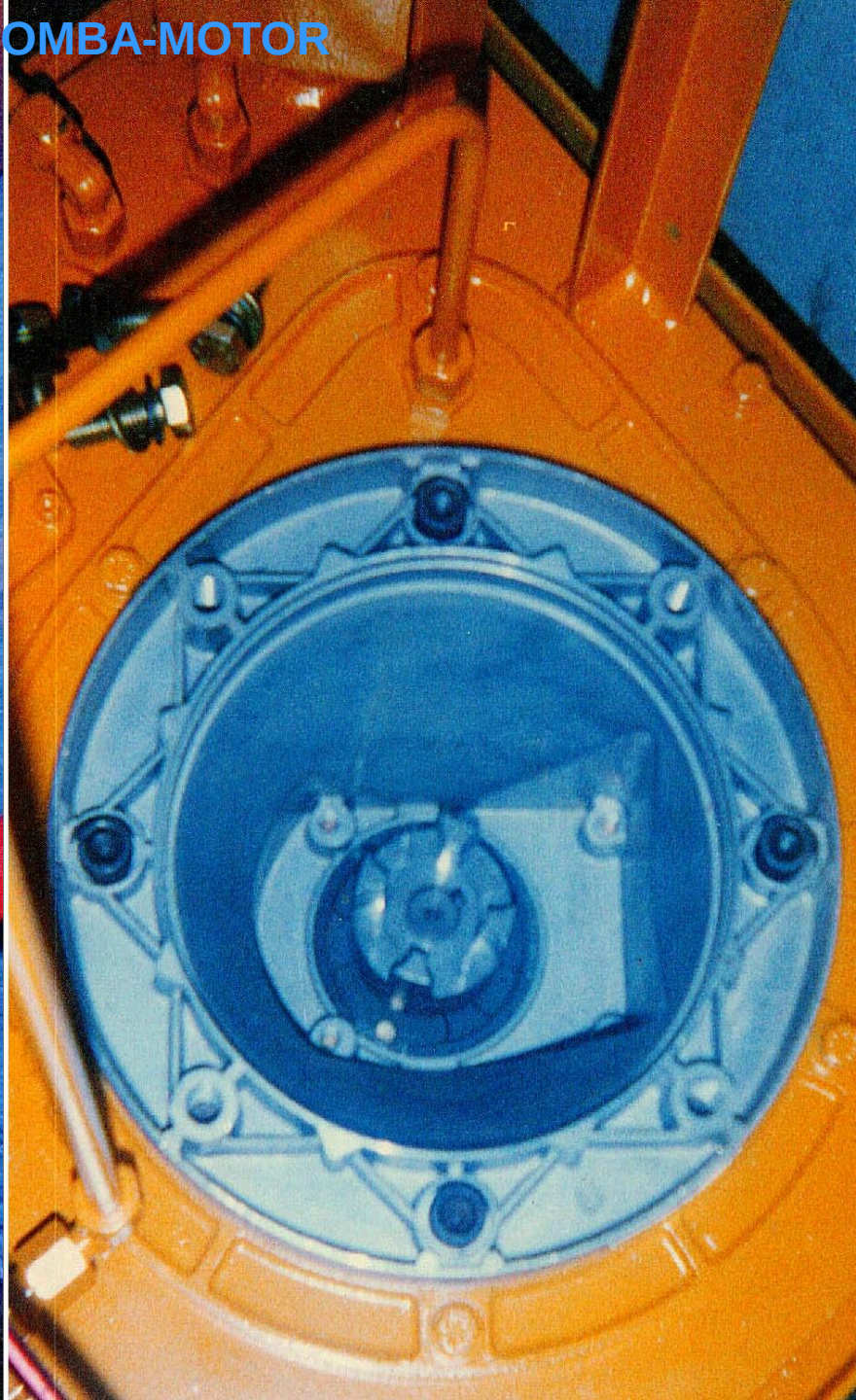


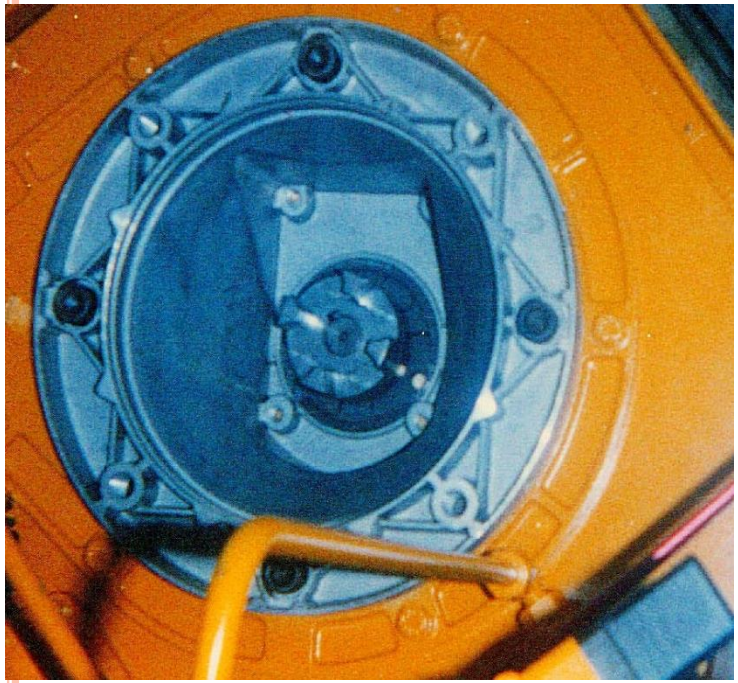


Autor: Julio A. Anzola

LINTERNA ACOPLE BOMBA-MOTOR















Autor: Julio A. Anzola

LINTERNA ACOPLE BOMBA-MOTOR





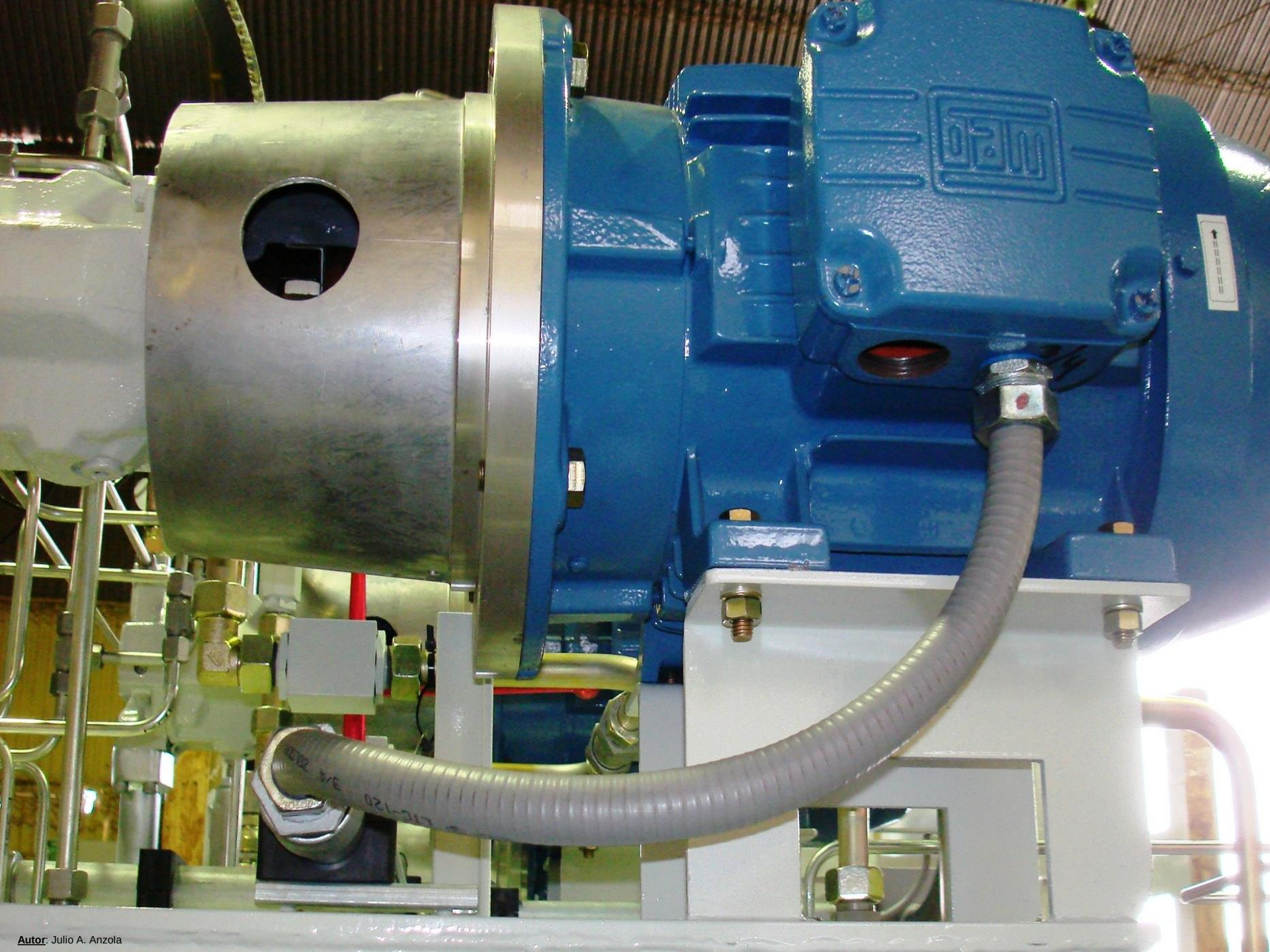


Autor: Julio A. Anzola

LINTERNA ACOPLE BOMBA-MOTOR



Autor: Julio A. Anzola



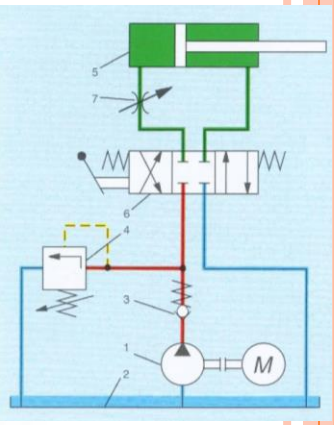
Autor: Julio A. Anzola

BOMBA-MOTOR AUXILIAR CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA



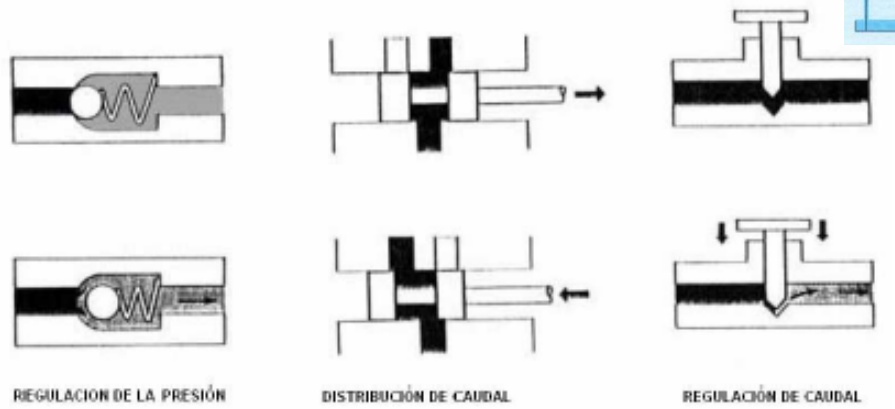
Autor: Julio A. Anzola

3.3. Válvulas



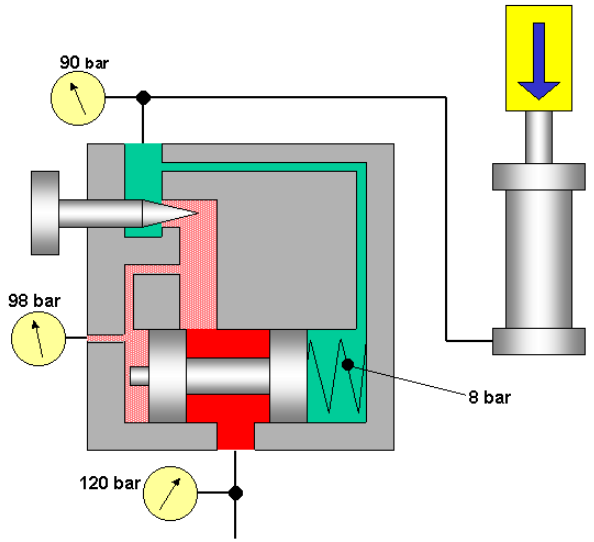
- Gobiernan los circuitos oleohidráulicos

- Tipos:
  - Válvulas **distribuidoras o direccionales**
    - Distribuyen el aceite
  - Válvulas **reguladoras**
    - Regulan la presión
    - Regulan el caudal









Autor: Julio A. Anzola

ELEMENTOS DE DISTRIBUCIÓN Y REGULACIÓN. VÁLVULAS

Las válvulas son los elementos que sirven para operar los sistemas hidráulicos.

Ellas regulan la presión, regulan el paso del fluido - caudal y mandan los elementos de trabajo.

VÁLVULAS DISTRIBUIDORAS

Son elementos hidráulicos que dirigen el paso del aceite haciendo posible la dirección de los órganos de trabajo.

En ocasiones también se emplean para manejar (pilotar) otras válvulas dentro del circuito hidráulico.

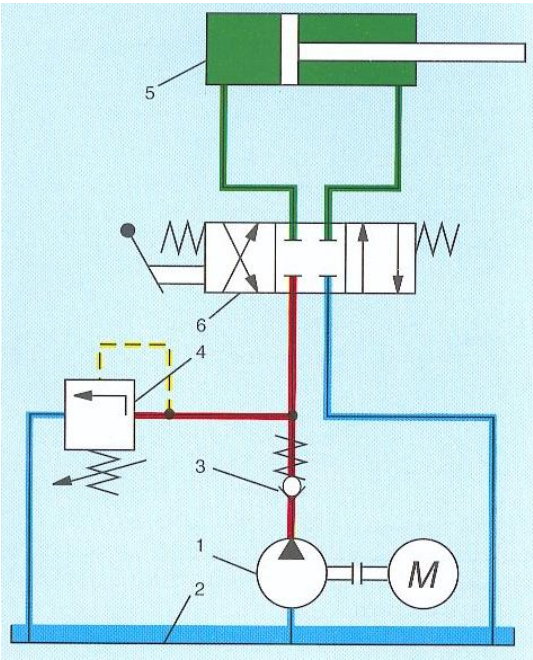
VÁLVULAS DE CAUDAL

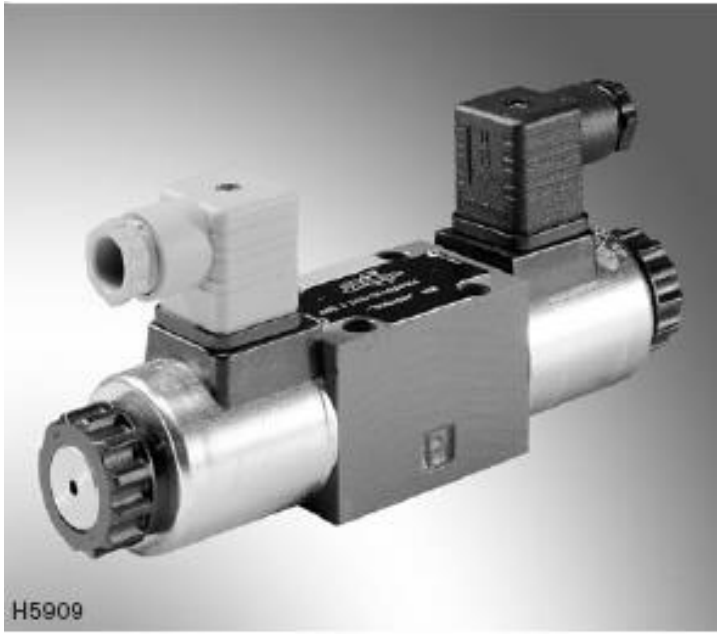
Son elementos que se utilizan para modificar la velocidad de los elementos de trabajo variando el caudal de alimentación.

Para ello se varía el orificio de paso en razón de la velocidad deseada.

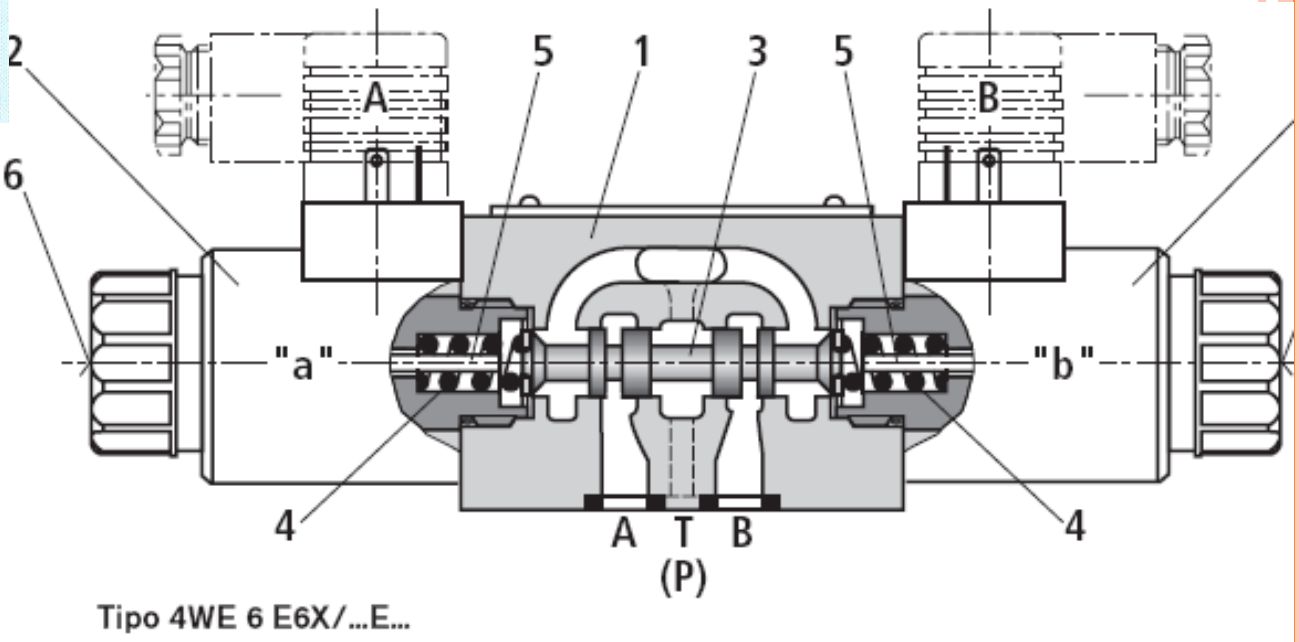
Autor: Julio A. Anzola

COMO SON …





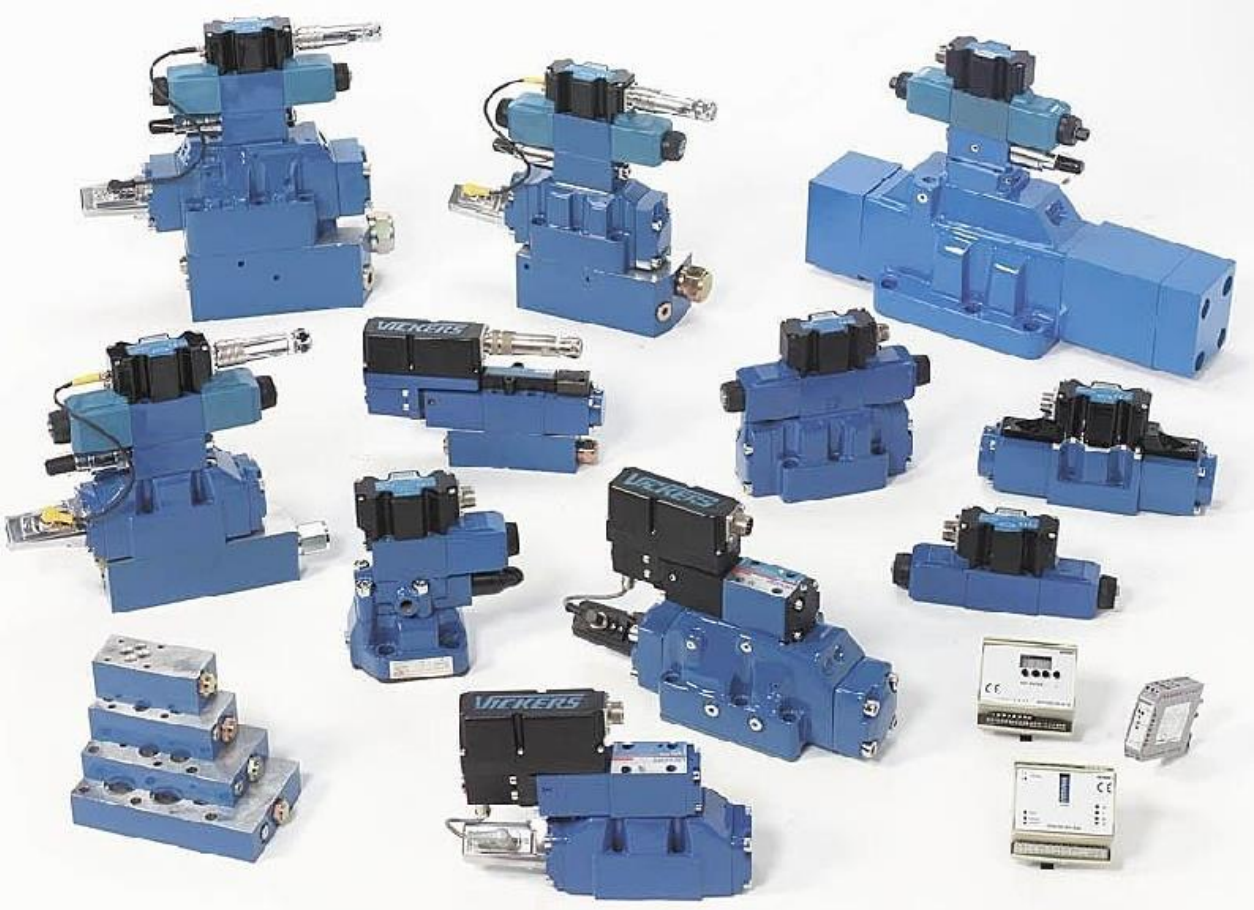




Tipo 4WE 6 E6X/...E...

Autor: Julio A. Anzola

VÁLVULAS DISTRIBUIDORAS



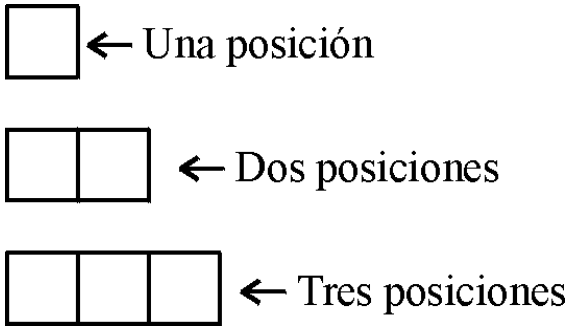




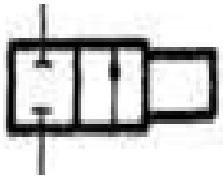


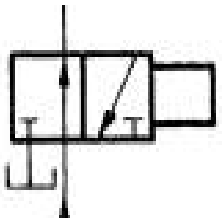
Autor: Julio A. Anzola

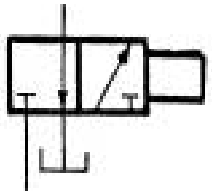
VÁLVULAS DISTRIBUIDORAS

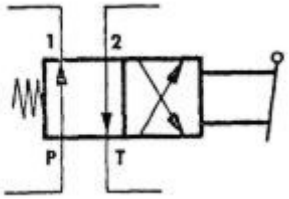


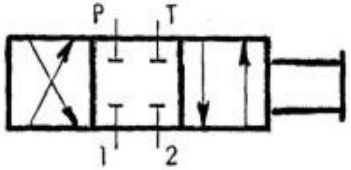
Válvula 2/2	Válvula 3/2 3/3	Válvula 4/2 4/3	Válvula 5/2 5/3

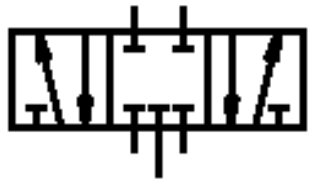


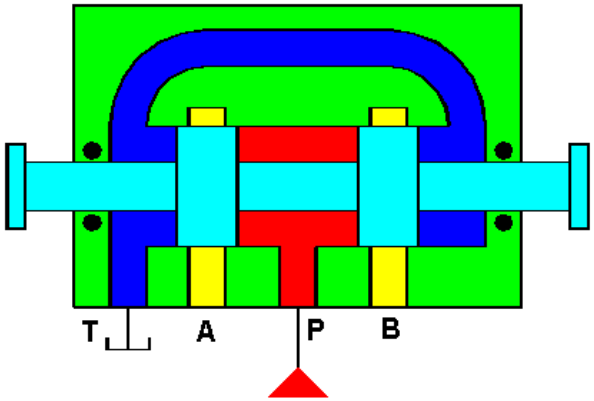


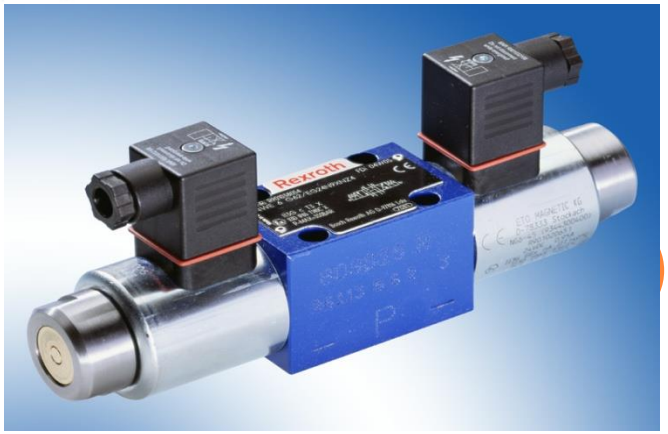












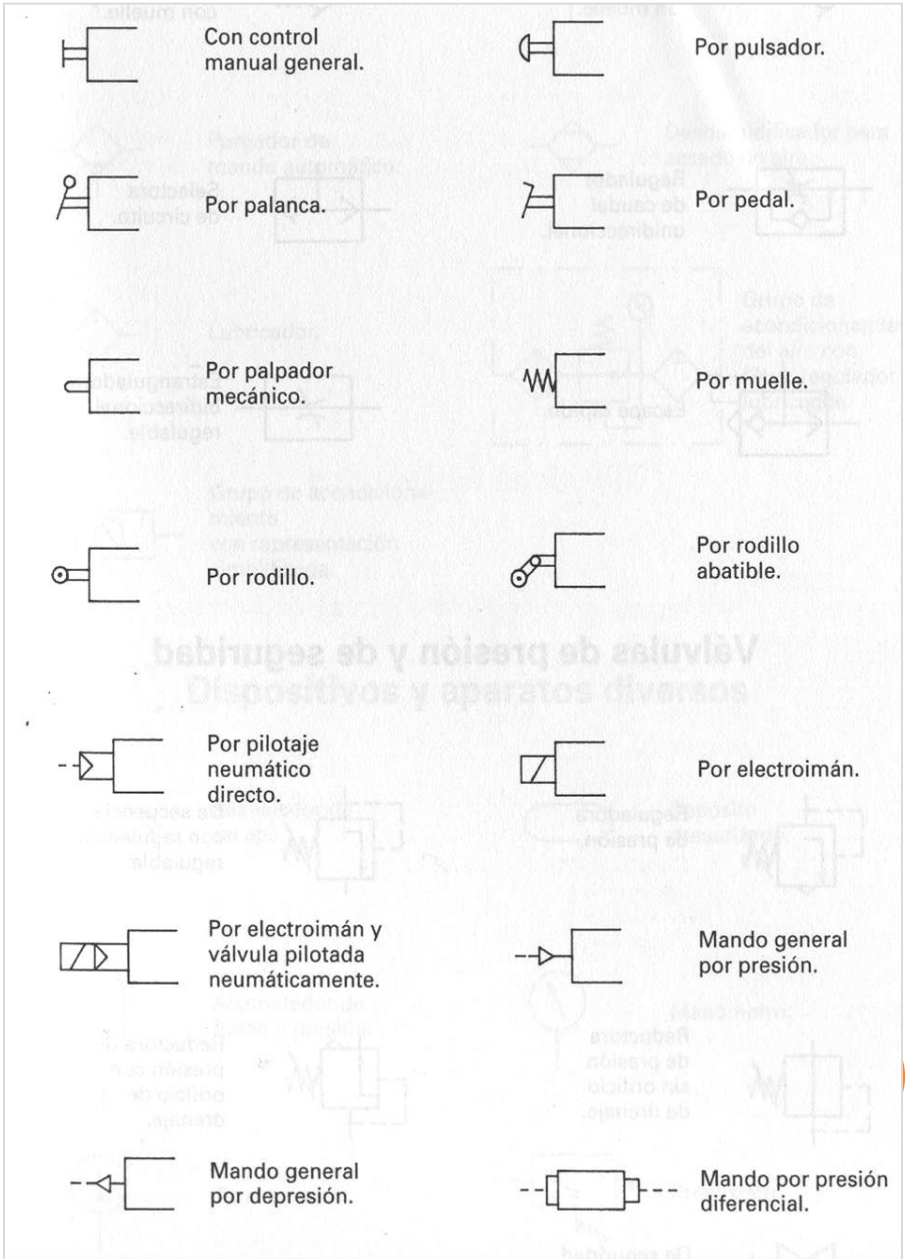
Autor: Julio A. Anzola

VÁLVULAS DISTRIBUIDORAS

- ✓ El fluido que circula por el sistema hidráulico debe ser dirigido convenientemente a los diversos cilindros, actuadores, o motores, de acuerdo a las exigencias y secuencias del trabajo que se deba realizar.

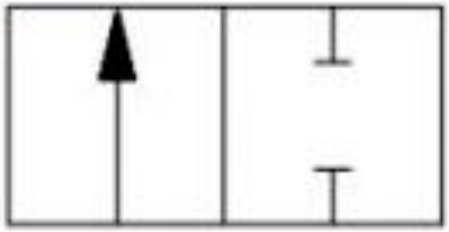
- ✓ Las válvulas direccionales más elementales son las de dos, tres y cuatro vías.

- ✓ Los accionamientos suelen ser iguales a los usados en sistemas neumáticos (pulsadores, rodillos, solenoides, etc.) pero en hidráulica se ejecutan por la derecha.

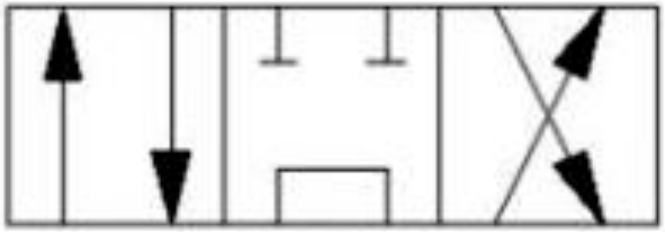


Autor: Julio A. Anzola

DESIGNACIÓN Y REPRESENTACIÓN



2/2



4/3



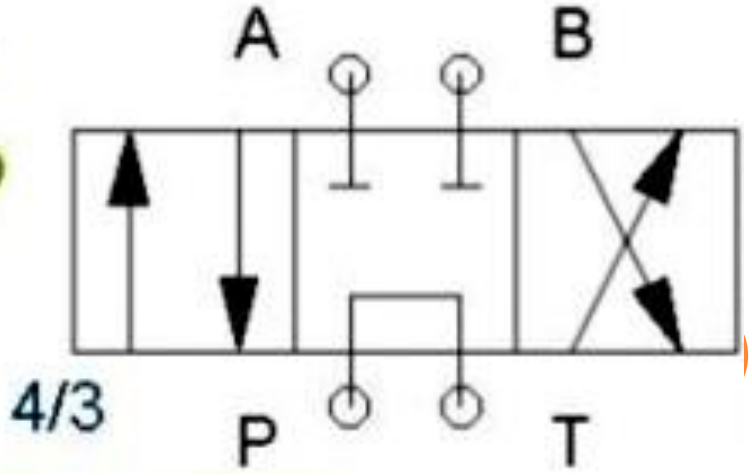
3/2

x/y

posiciones

orificios

- *Letras normalizadas:*
  - **P ó 1:** presión, llegada
  - **R, T ó 3:** retorno o tanque
  - **A-B, 2-4-5-6:** a los conductos de trabajo
  - **X e Y:** pilotos
  - **L:** drenaje

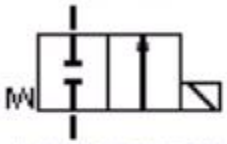


Autor: Julio A. Anzola

Válvula de 4 Vías 3 Posiciones



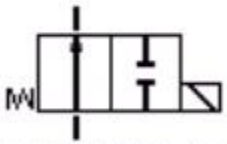
Dos Vías



NORMALMENTE CERRADA

Compensación por resorte

Accionada por solenoide

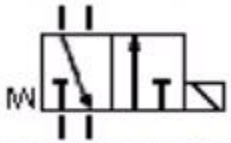


NORMALMENTE ABIERTA

Compensación por resorte

Accionada por solenoide

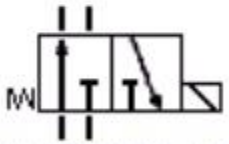
Tres Vías



NORMALMENTE CERRADA

Compensación por resorte

Accionada por solenoide



NORMALMENTE ABIERTA

Compensación por resorte

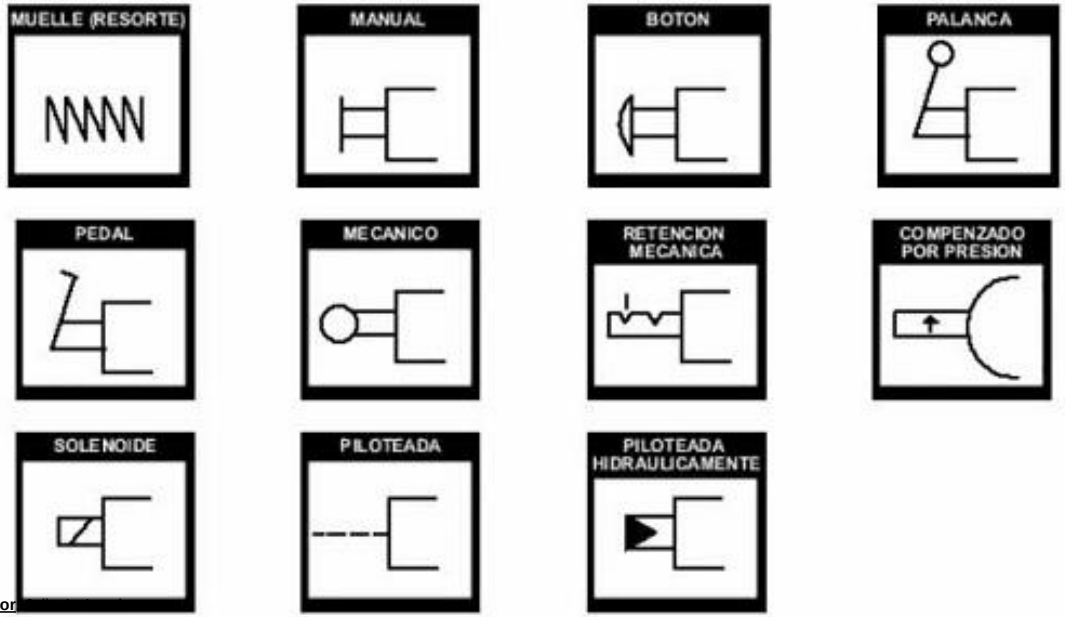
Accionada por solenoide

Autor: Julio A. Anzola

DIFERENTES TIPOS DE MANDOS



Manual	Mecánico	Eléctrico	Hidráulico
Mando muscular	Palpador	Simple (1b) efecto	Acción directa
Botón pulsador	Resorte	Doble (2b) efecto	Acción diferencial
Palanca Manual	Rodillo	Doble efecto progresivo	
Pedal	Rodillo escamoteable		



Soleonide o distrib. piloto	Solenoide y distrib. piloto hidráulico





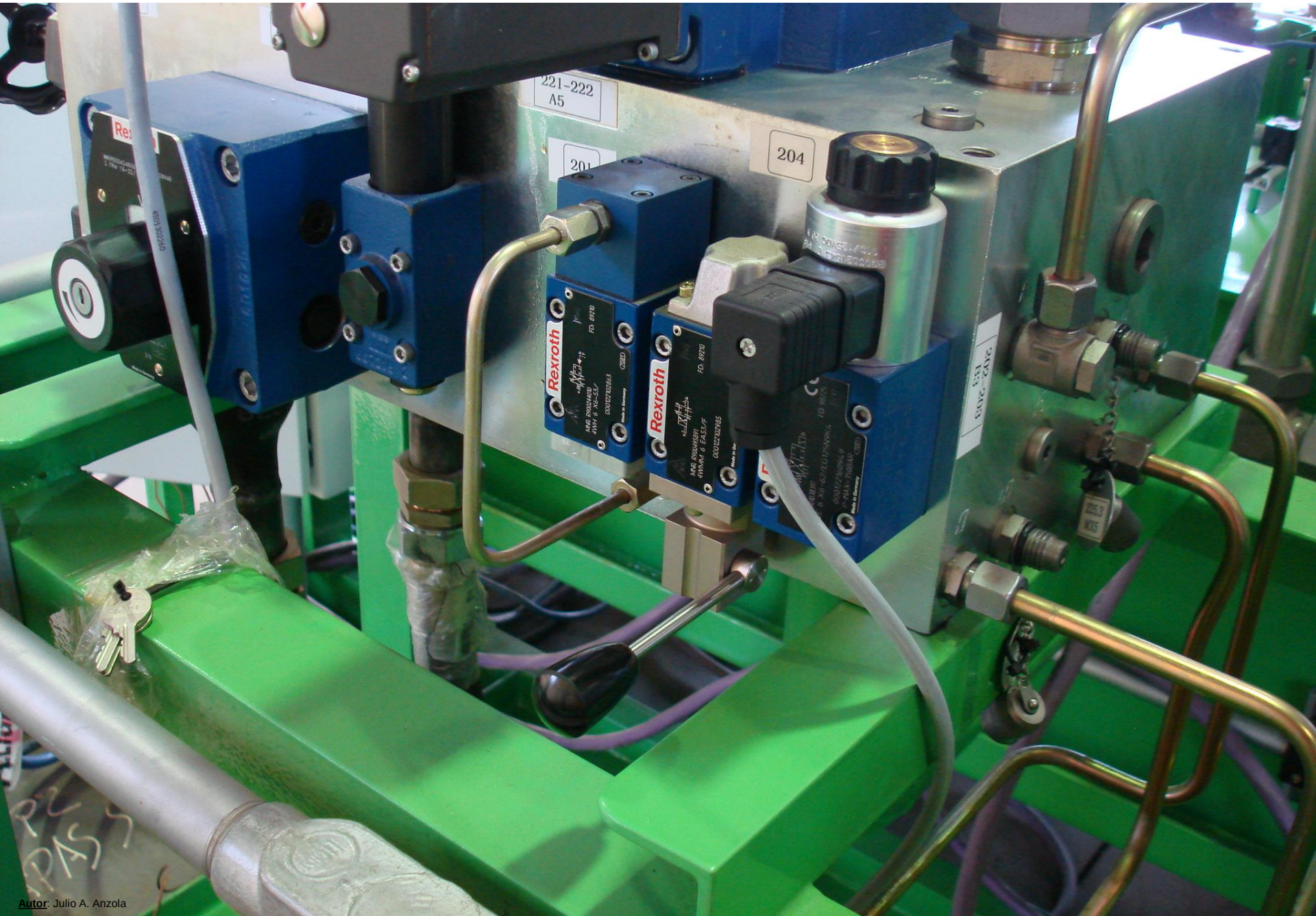
Autor

DIFERENTES TIPOS DE MANDOS: PILOTO, MANUAL, ELÉCTRICO



Autor: Julio A. Anzola

DIFERENTES TIPOS DE MANDOS: PILOTO, MANUAL, ELÉCTRICO



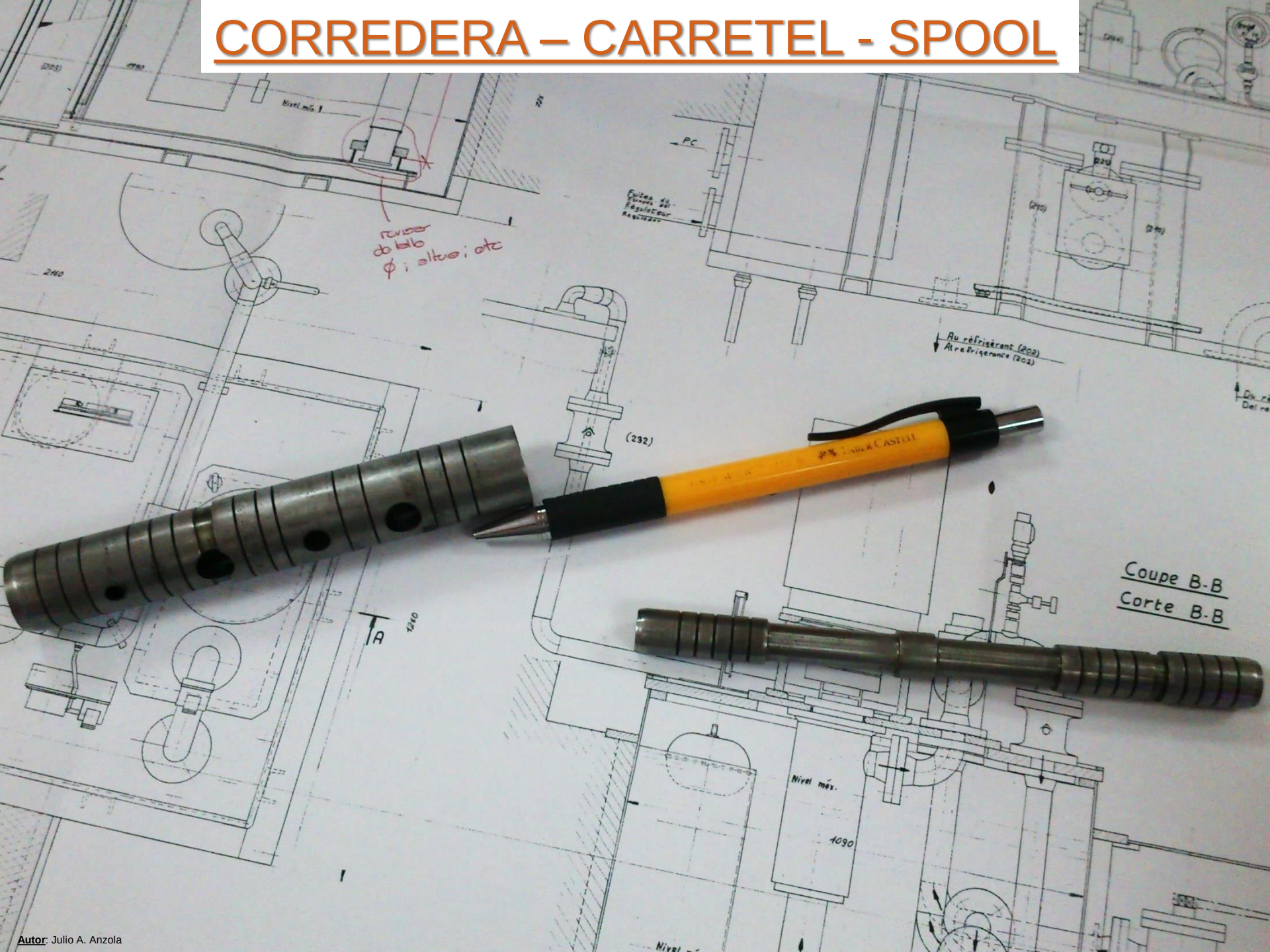
Autor: Julio A. Anzola

DIFERENTES TIPOS DE MANDOS: PILOTO, MANUAL, ELÉCTRICO



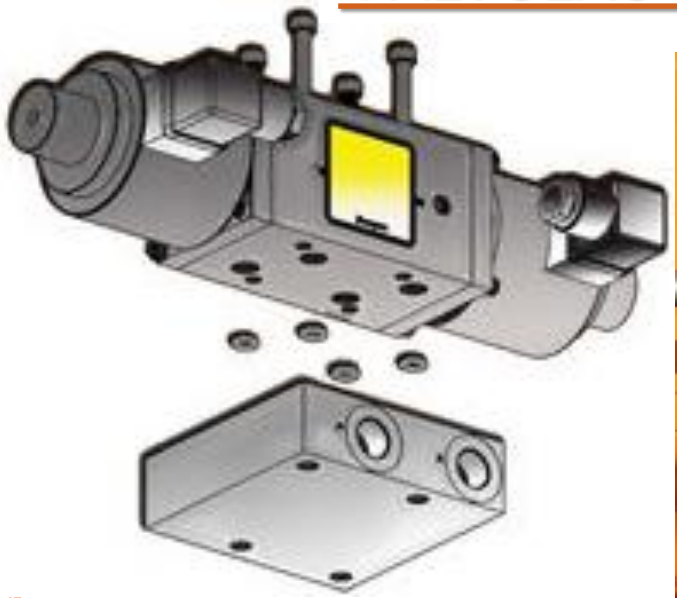
Autor: Julio A. Anzola

CORREDERA – CARRETEL - SPOOL



Autor: Julio A. Anzola

VÁLVULAS DISTRIBUIDORAS – PLACA BASE









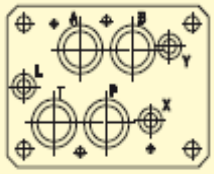


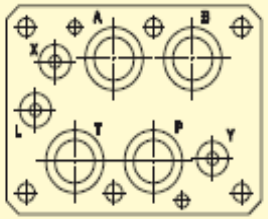


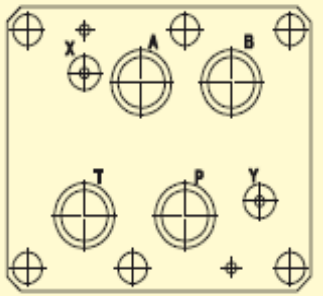
subplate mounting surfaces ISO 4401

size 06 

size 10 

size 16 

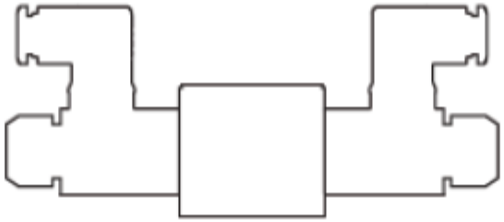
size 25 

size 32 

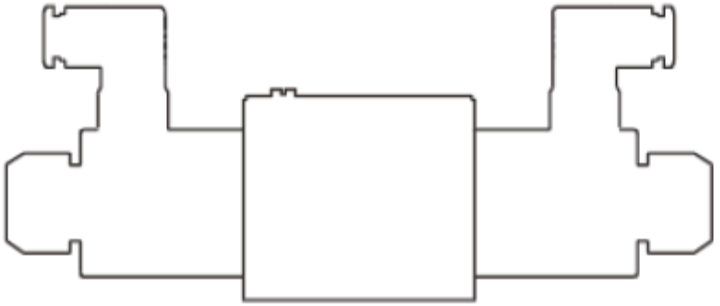
Autor: Julio A. Anzola

VÁLVULAS DISTRIBUIDORAS – PLACA BASE

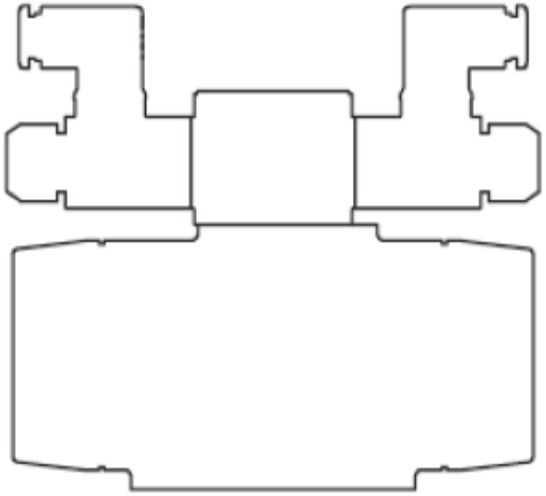
NG 6



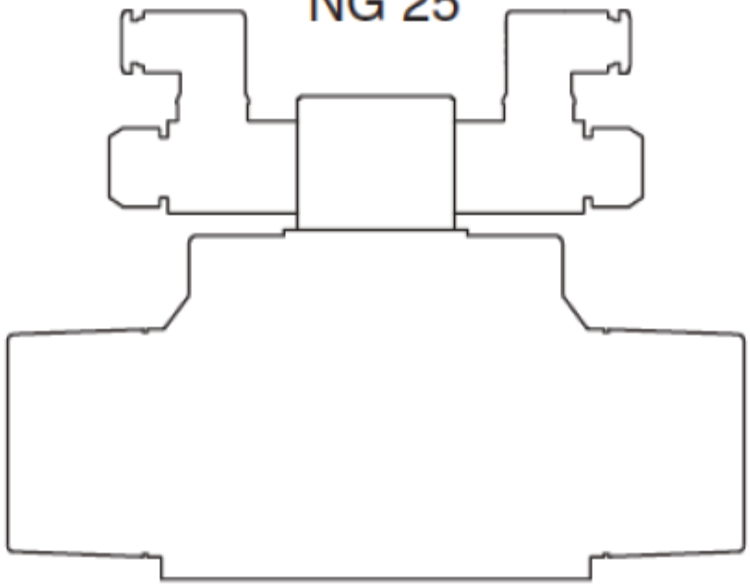
NG 10



NG 16

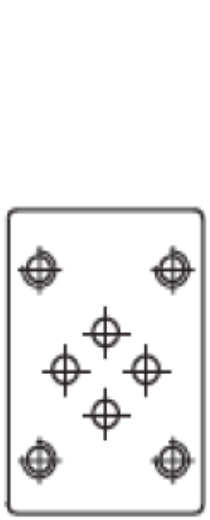


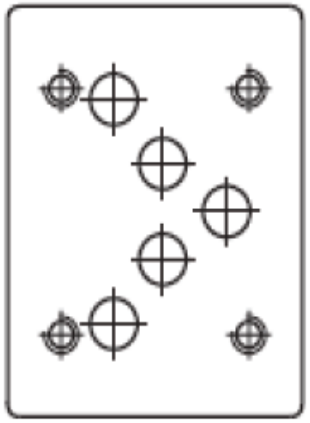
NG 25

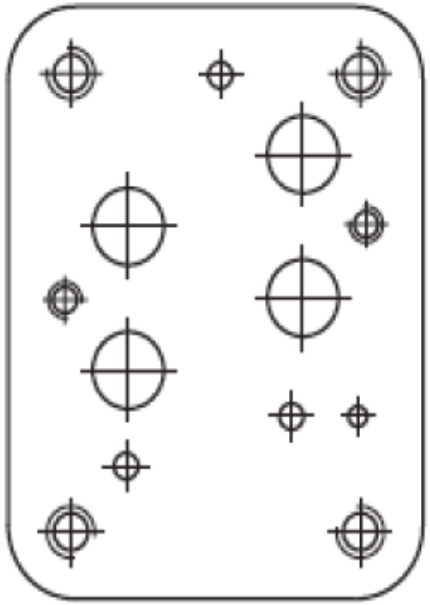


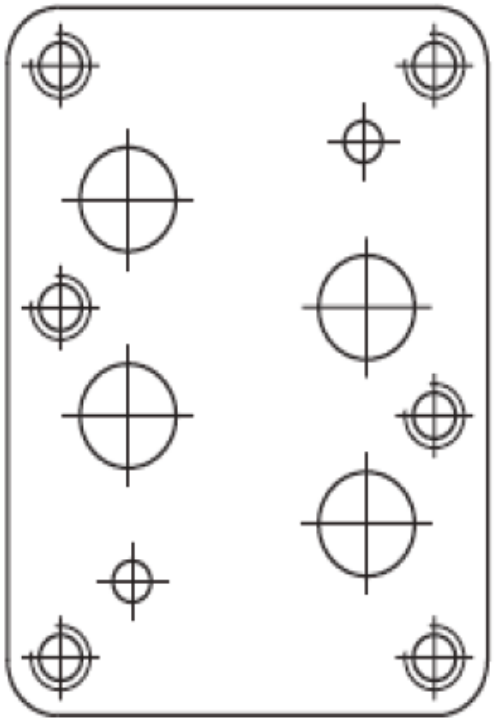
VÁLVULAS DISTRIBUIDORAS – PLACA BASE

NG 6 NG 10 NG 16 NG 25









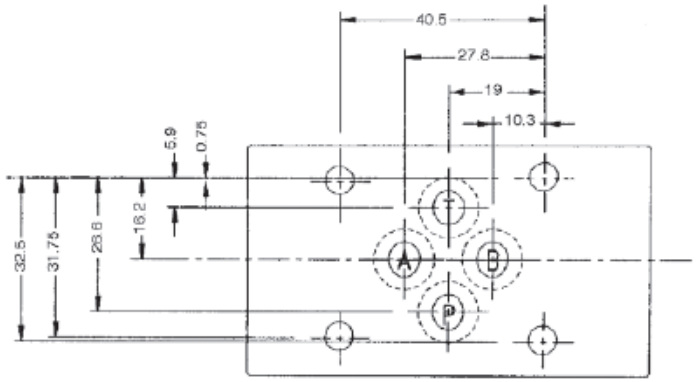


Autor: Julio A. Anzola

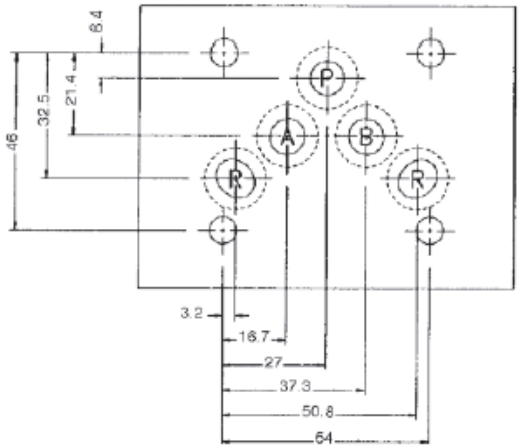
VÁLVULAS DISTRIBUIDORAS – PLACA BASE

Dimensiones CETOP

ISO 4401-AB-03-4-A - CETOP 03

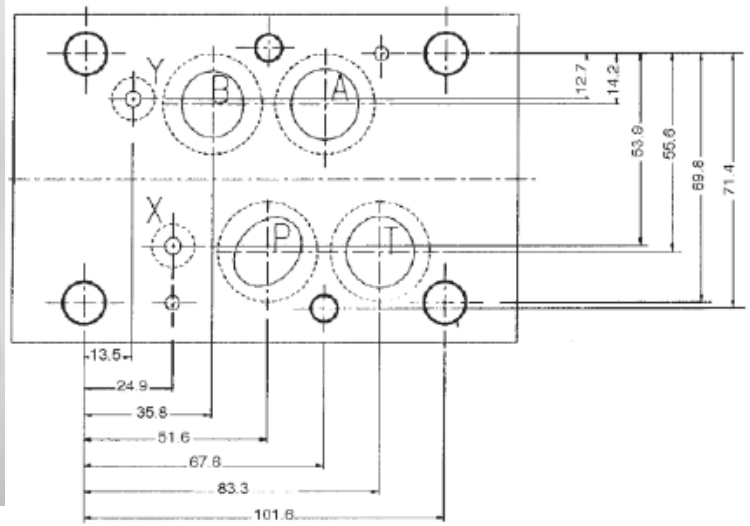


ISO 4401-AC-05-4-A - CETOP 05



ISO 4401-AD-07-4-A - CETOP 07



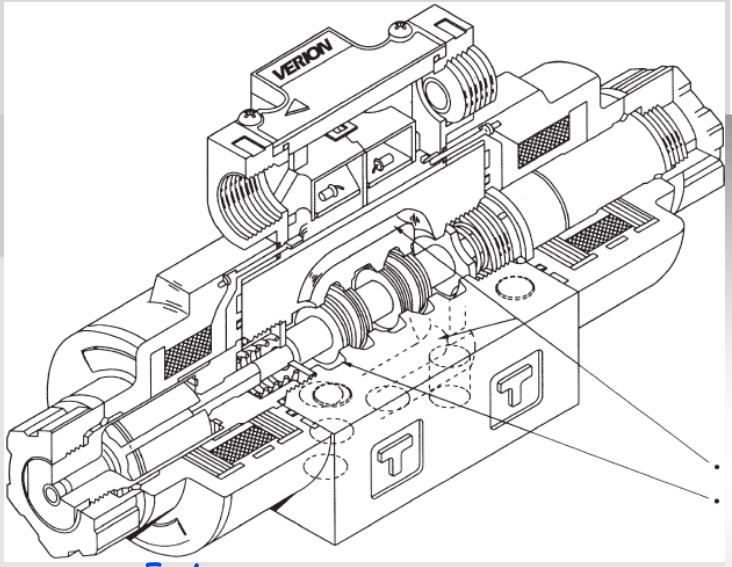


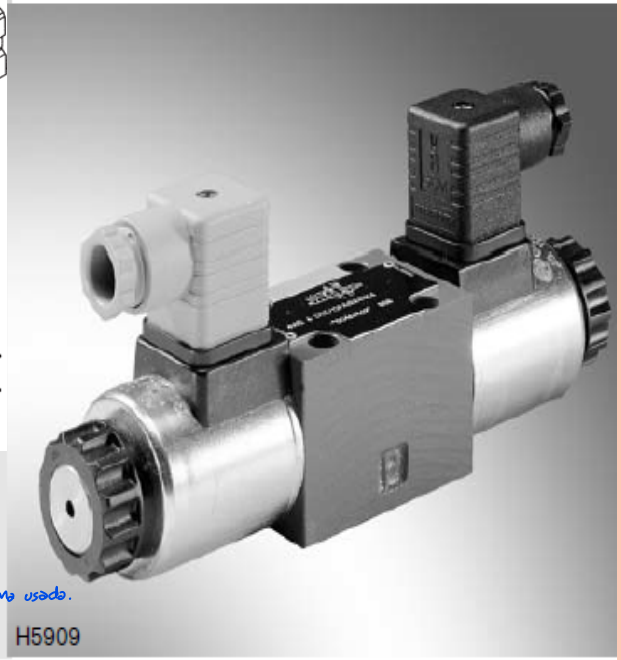
Autor: Julio A. Anzola

Válvulas direccionales 4/3, 4/2 y 3/2 vías con solenoides de tensión continua o alterna de conmutación en aceite

RS 23178/04.05 1/16
Reemplaza a: 04.04

Tipo WE 6 ...E





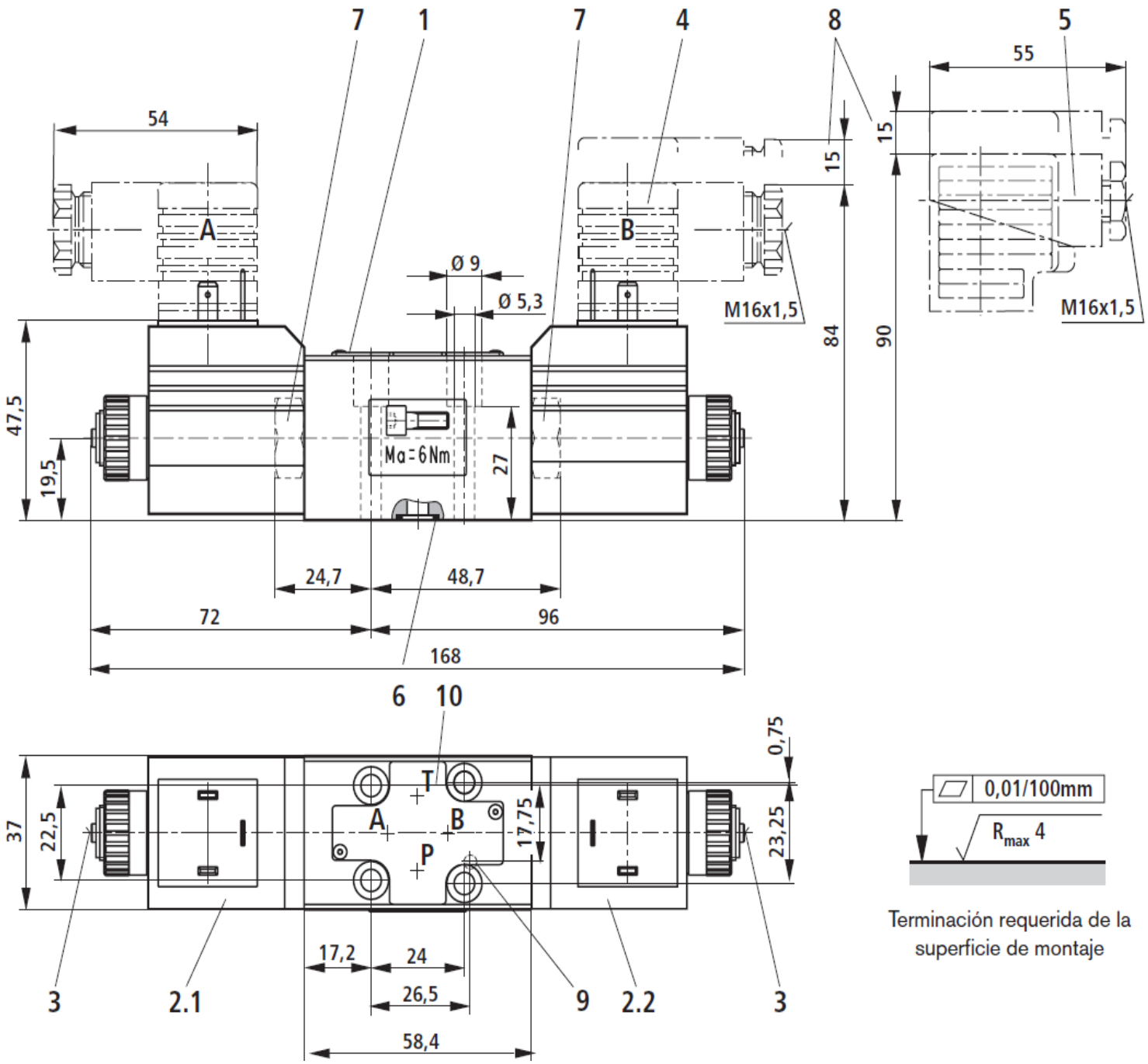
Tamaño nominal 6
Serie 6X
Presión de servicio máxima 350 bar
Caudal máximo: 80 L/min (DC)
60 L/min (AC)

—o Esto la debo llegar a usar

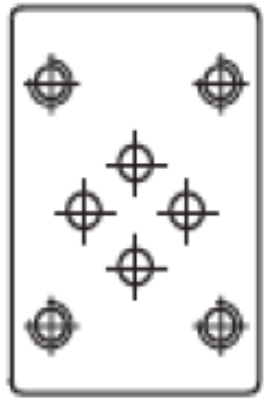
Prueba del equipo:
Usando X1,5 de la máxima usada.

Autor: Julio A. Anzola

NG 6



Terminación requerida de la superficie de montaje



Autor: Julio A. Anzola

RS 23 327/02.03

Reemplaza a: 07.02

Válvulas direccionales de 4/3, 4/2 y 3/2 vías, con solenoides de continua o alterna en baño de aceite tipo .WE 10 ../.C

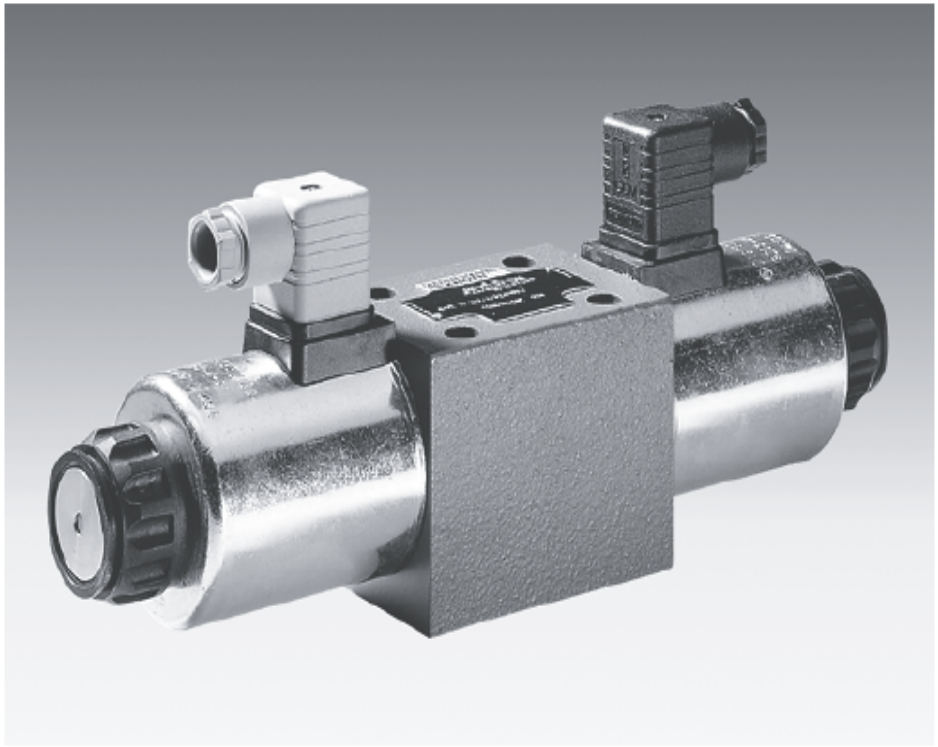
Tamaño nominal 10

Serie 3X (conexión individual)

Serie 4X (conexión central)

Presión de servicio máxima 315 bar

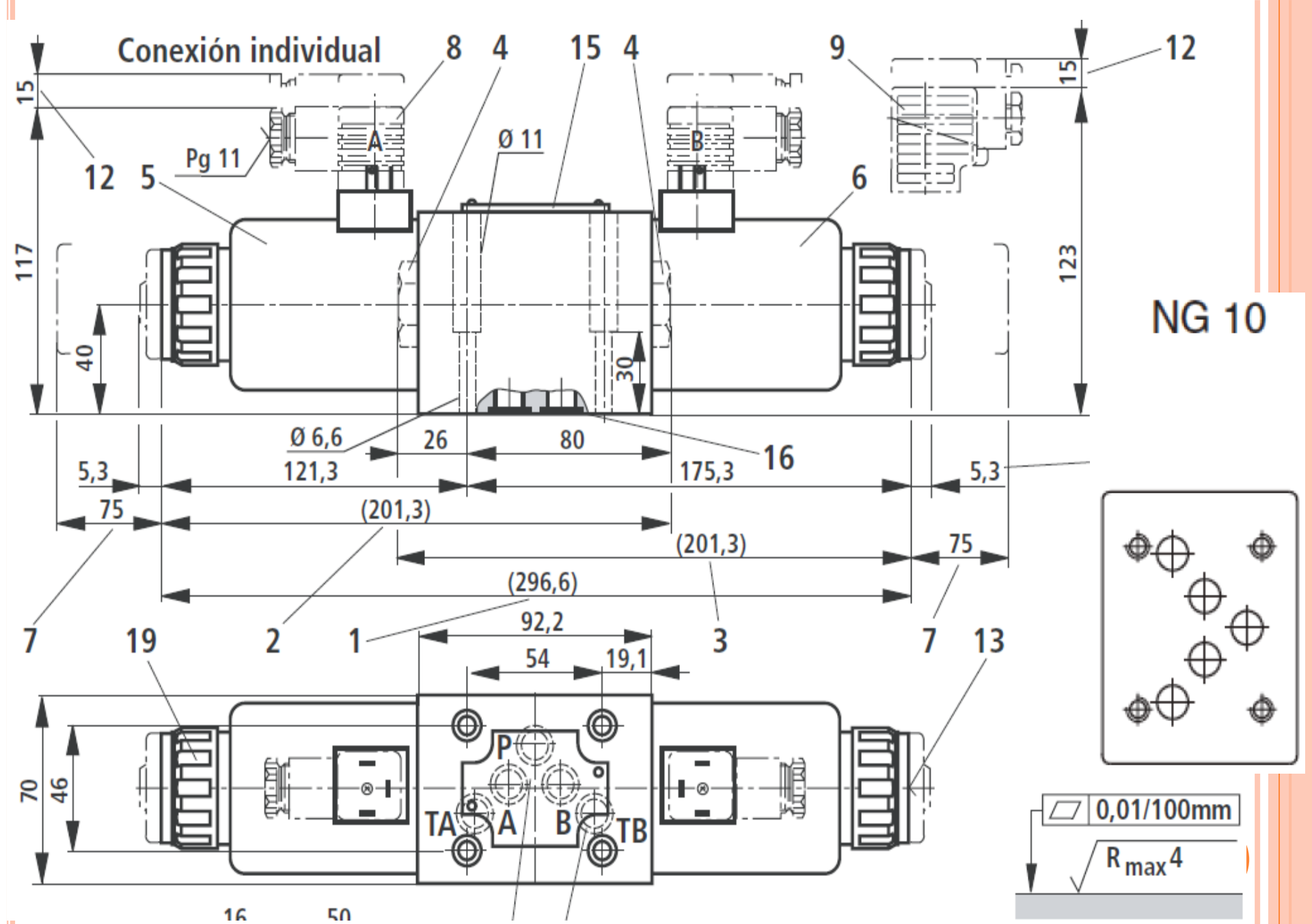
Caudal máximo 120 L/min



HAD5958/98

Tipo 4WE 10 E3X/CG24N9K4 con conector

Autor: Julio A. Anzola



Autor: Julio A. Anzola

RS 24 751/02.03

Reemplaza a: 08.02

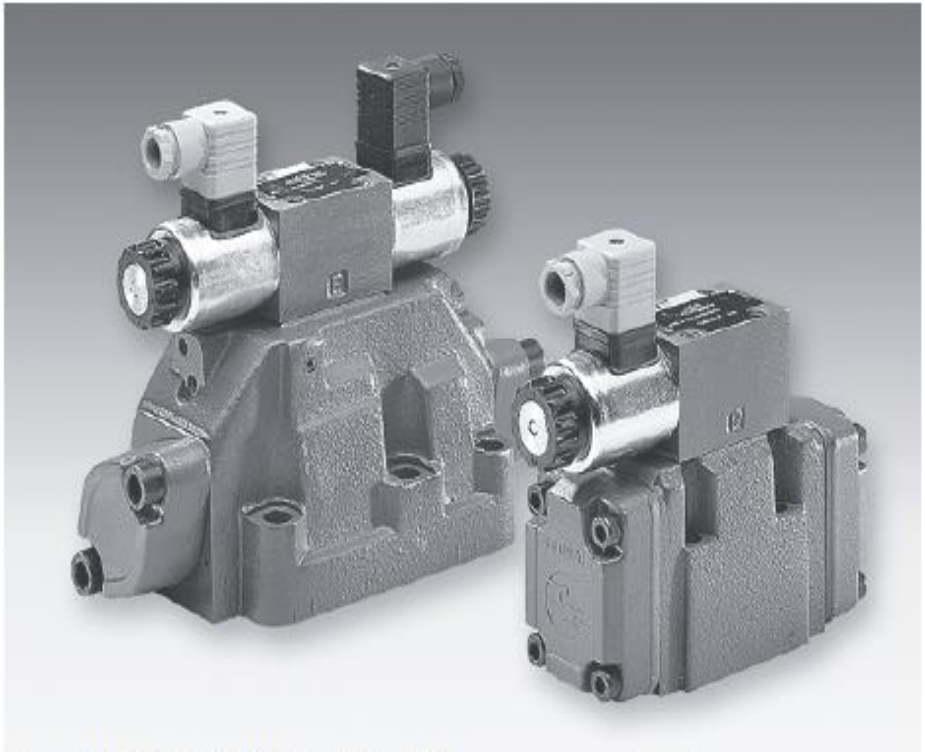
Válvulas direccionales 4/2 y 4/3 vías precomandadas tipo 4WEH… precomandadas en forma externa tipo 4 WH…

Tamaño nominal 10 hasta 32

Serie 4X; 6X; 7X

Presión de servicio máxima 350 bar

Caudal máximo 1100 L/min



H6093

Tipo 4WEH 22 E7X/..6E..N9..K4… con conector [1)]

Tipo 4WEH 10 D4X/..6E..N9..K4… con conector [1)]

Autor: Julio A. Anzola

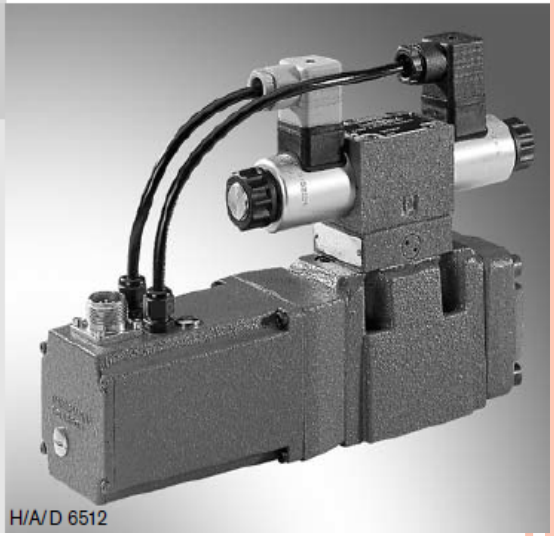
Rexroth
Bosch Group

Válvulas direccionales proporcionales precomandadas, con realimentación eléctrica de posición y electrónica integrada (OBE)

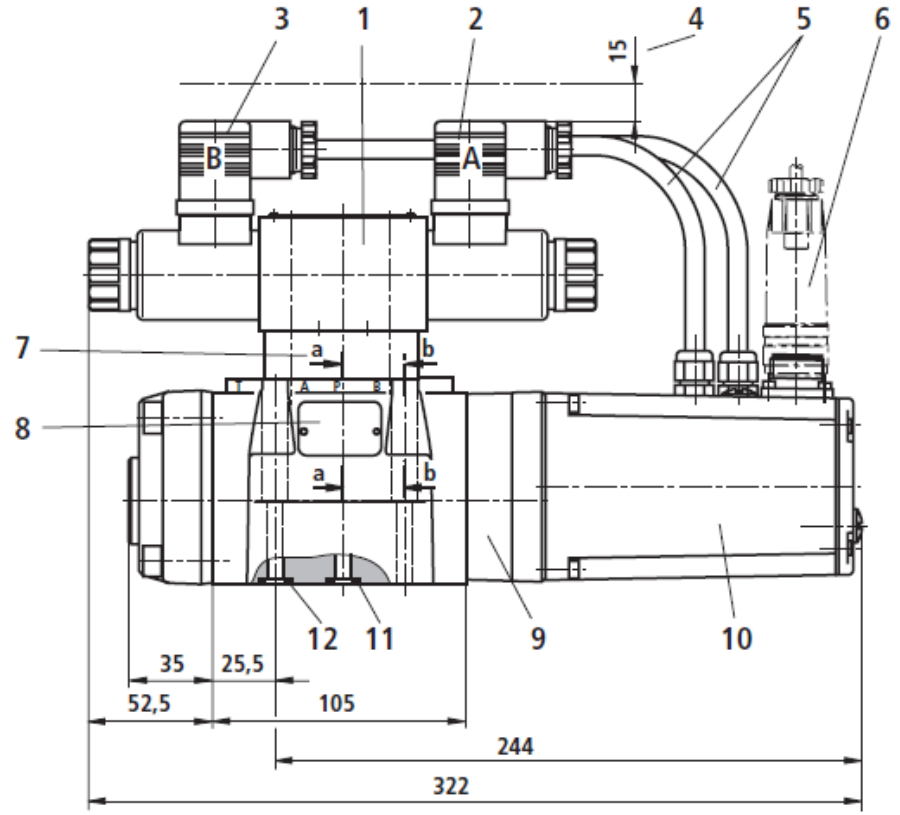
RS 29075/08.04 1/22
Reemplaza a: 05.02

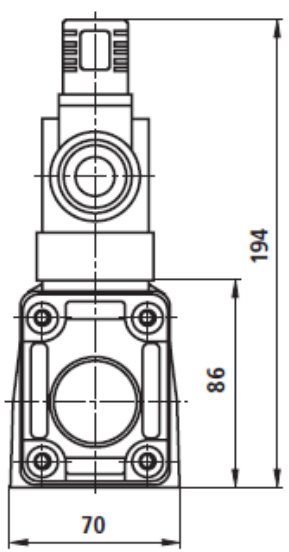
Tipo 4WRKE

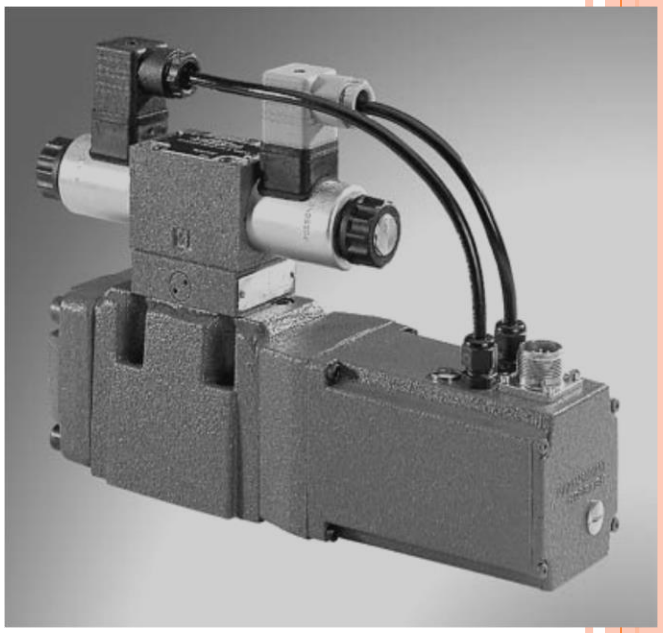
Tamaño nominal 10 hasta 35
Serie 3X
Presión de servicio máxima 350 bar
Caudal máximo 3000 L/min


H/A/D 6512

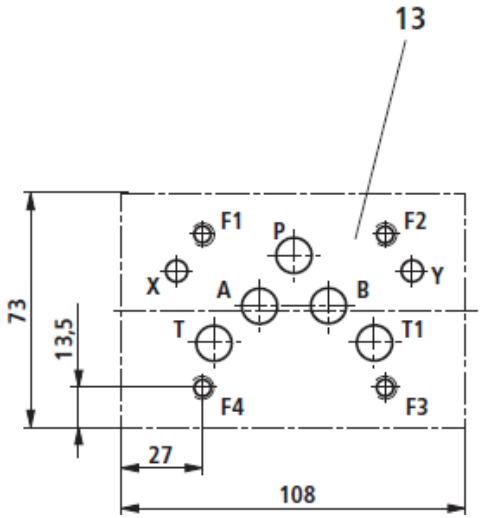
Autor: Julio A. Anzola

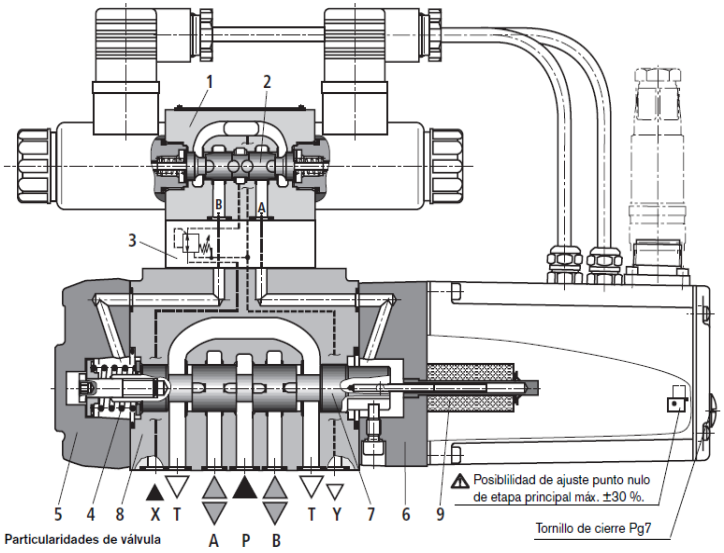


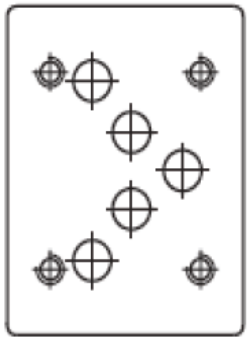




NG 10

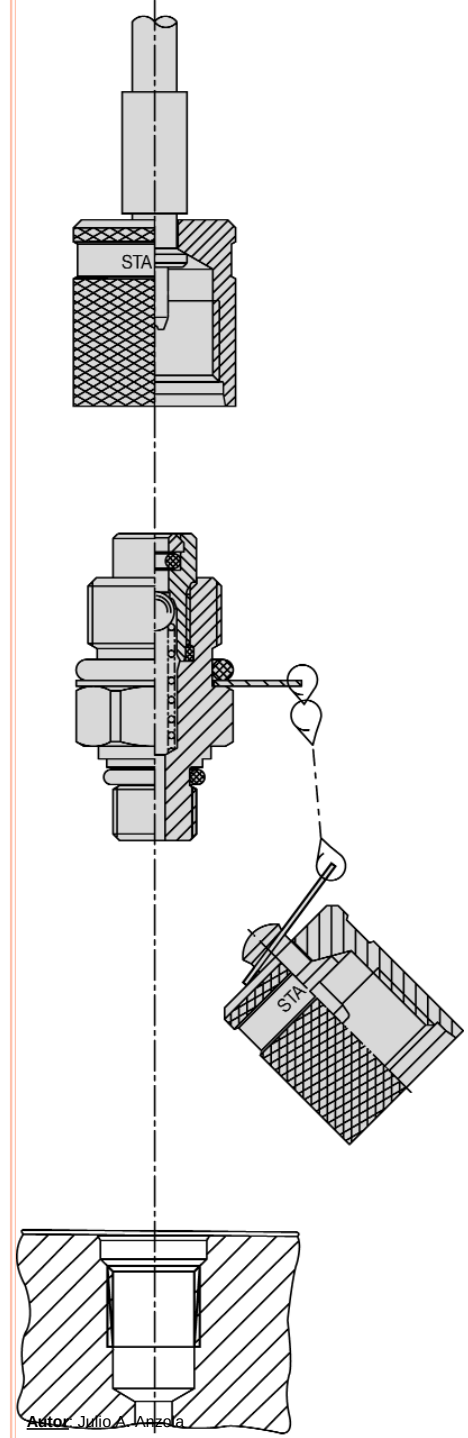


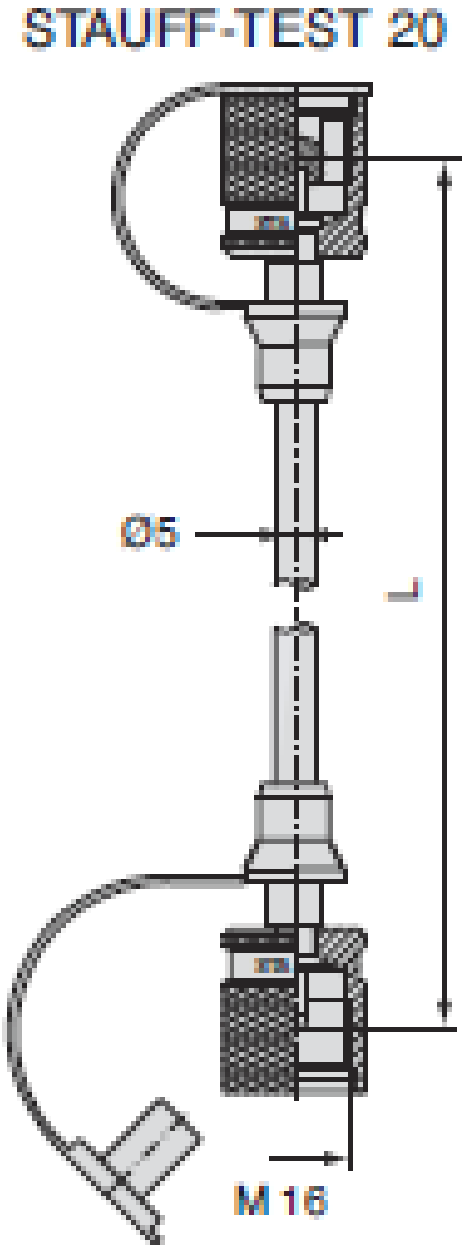




Autor: Julio A. Anzola

PUNTOS DE MEDICIÓN

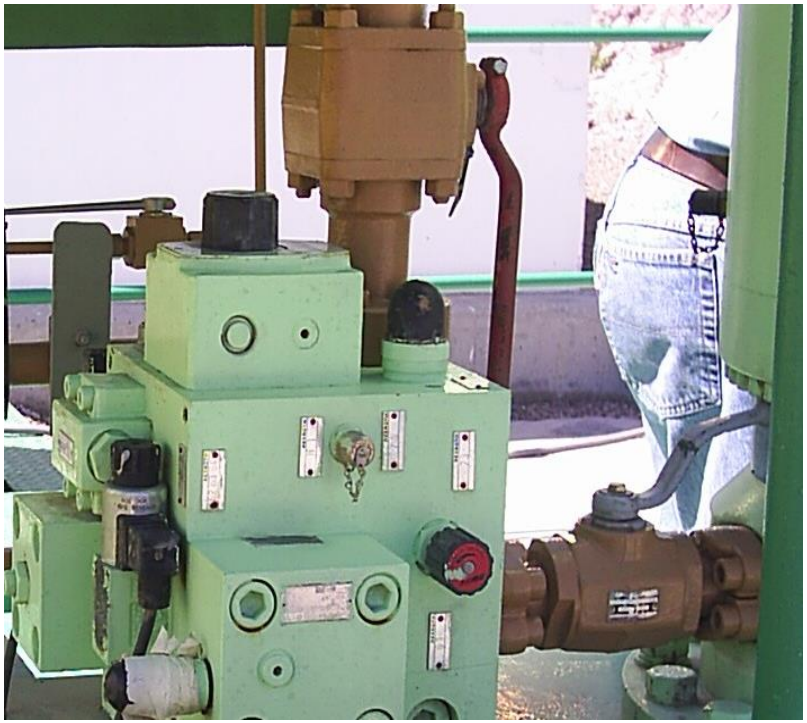








Válvulas distribuidoras – Bloque











Autor: Julio A. Anzola

Válvulas reguladoras: Bloque y en Linea







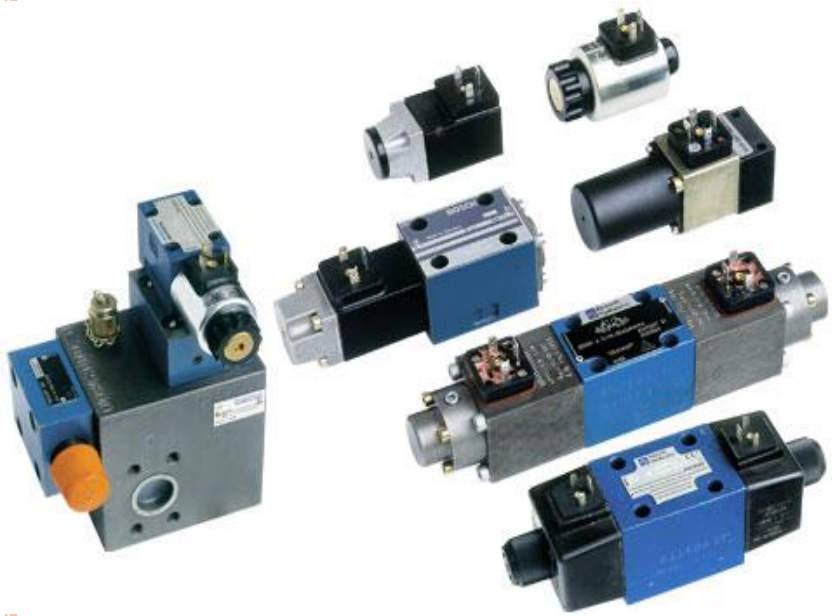






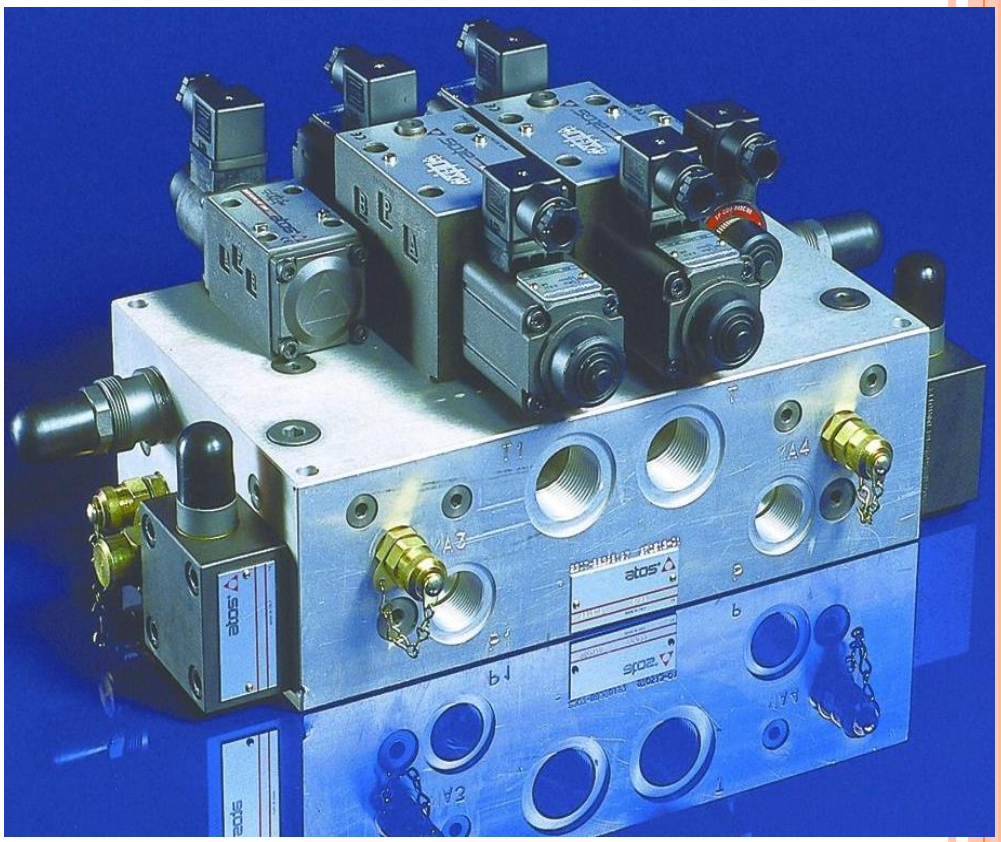
Autor: Julio A. Anzola

Válvulas reguladoras: Bloque y en Linea









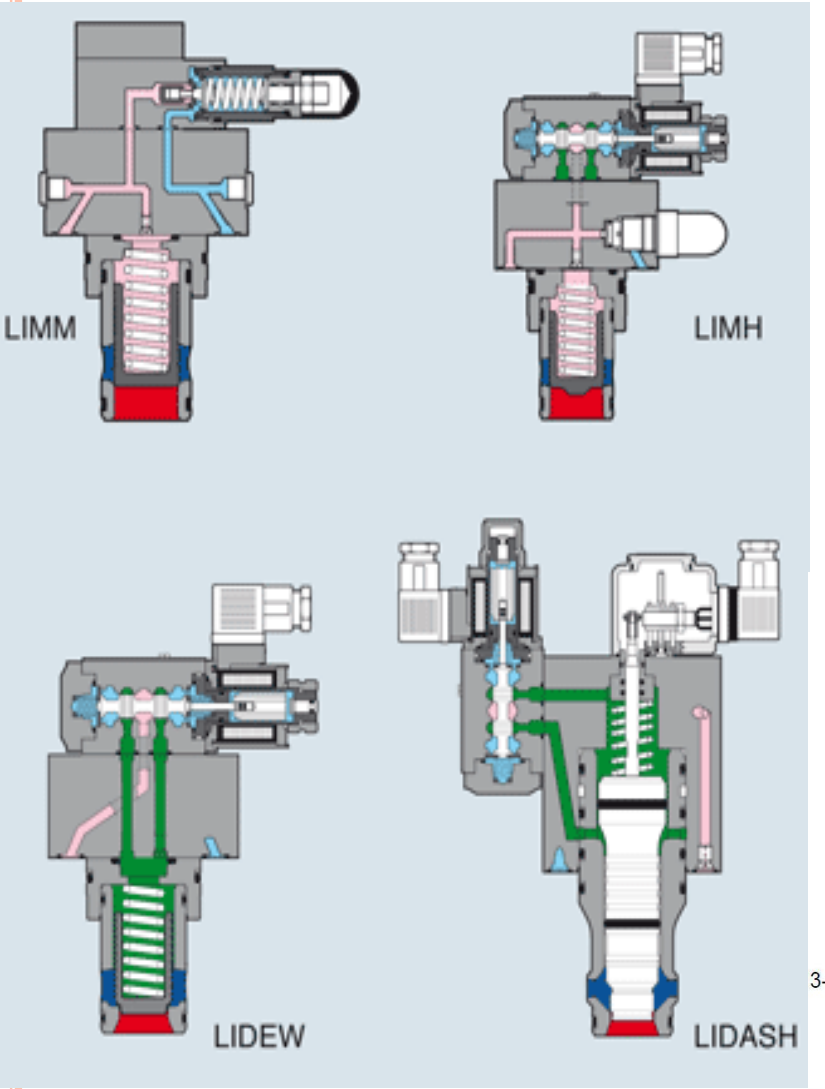
Autor: Julio A. Anzola

Válvulas reguladoras: Bloque



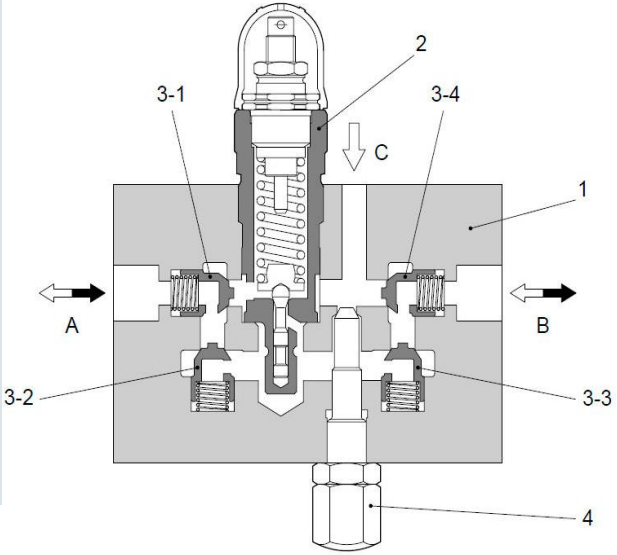
Autor: Julio A. Anzola

VÁLVULAS REGULADORAS: EN LINEA







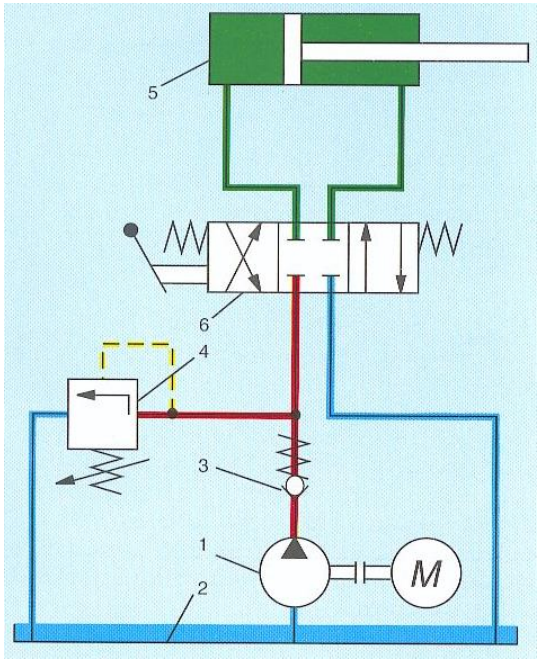




Pueden ser para conectar en linea o en bloque

Autor: Julio A. Anzola

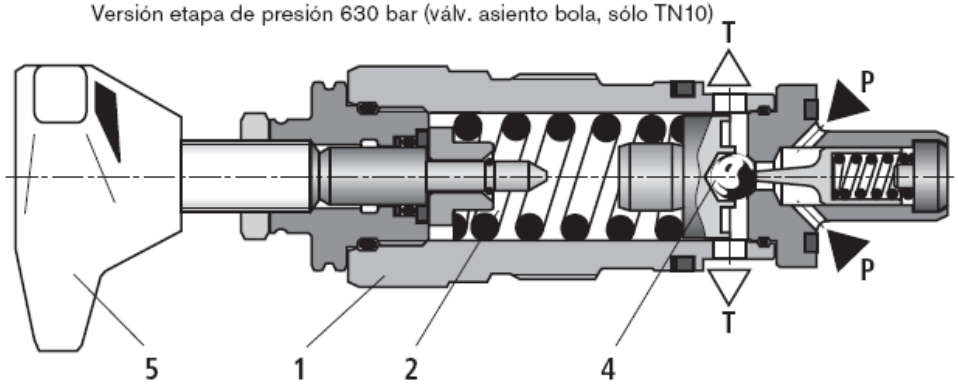
COMO SON …





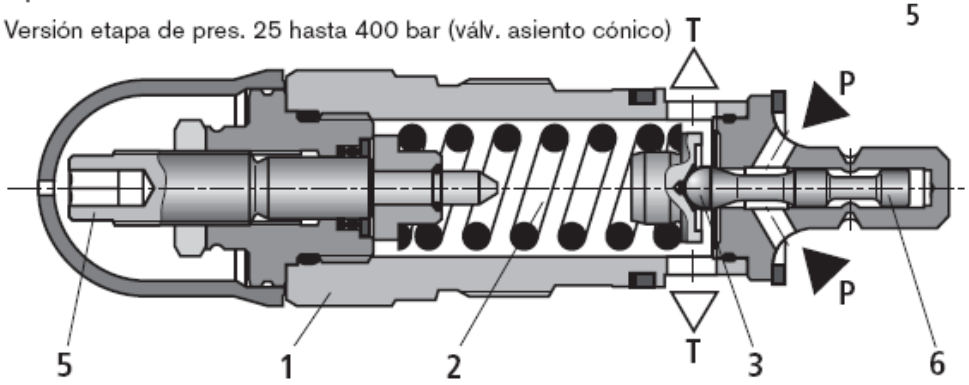
Tipo DBDH 10 K1X/…

Versión etapa de presión 630 bar (válv. asiento bola, sólo TN10)



Tipo DBDH..K1X/…

Versión etapa de pres. 25 hasta 400 bar (válv. asiento cónico)



Autor: Julio A. Anzola

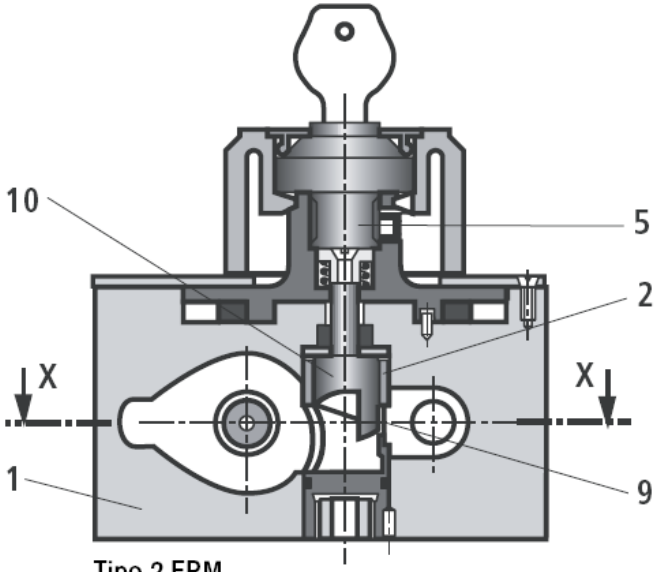
Autor: Julio A. Anzola

COMO SON …

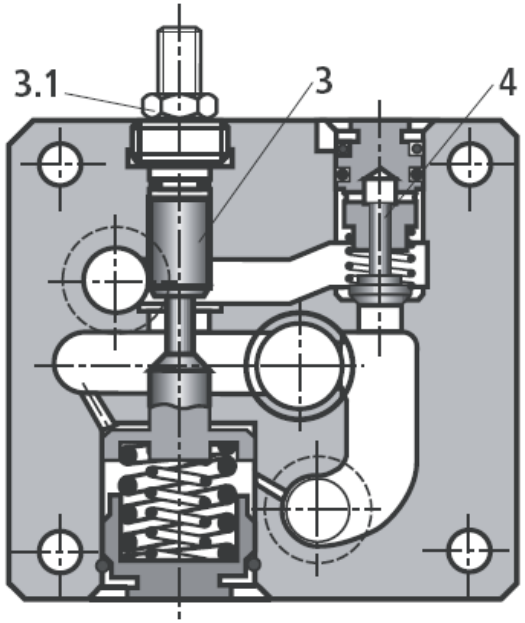
si la saca no se puede modificar



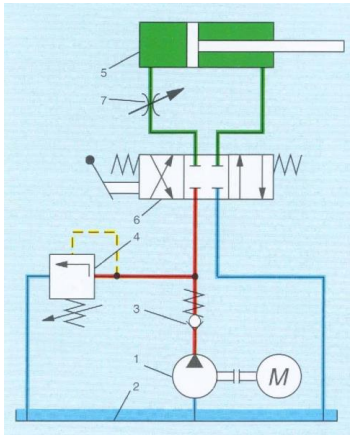
válvula compensada por presión y temperatura.



Tipo 2 FRM...

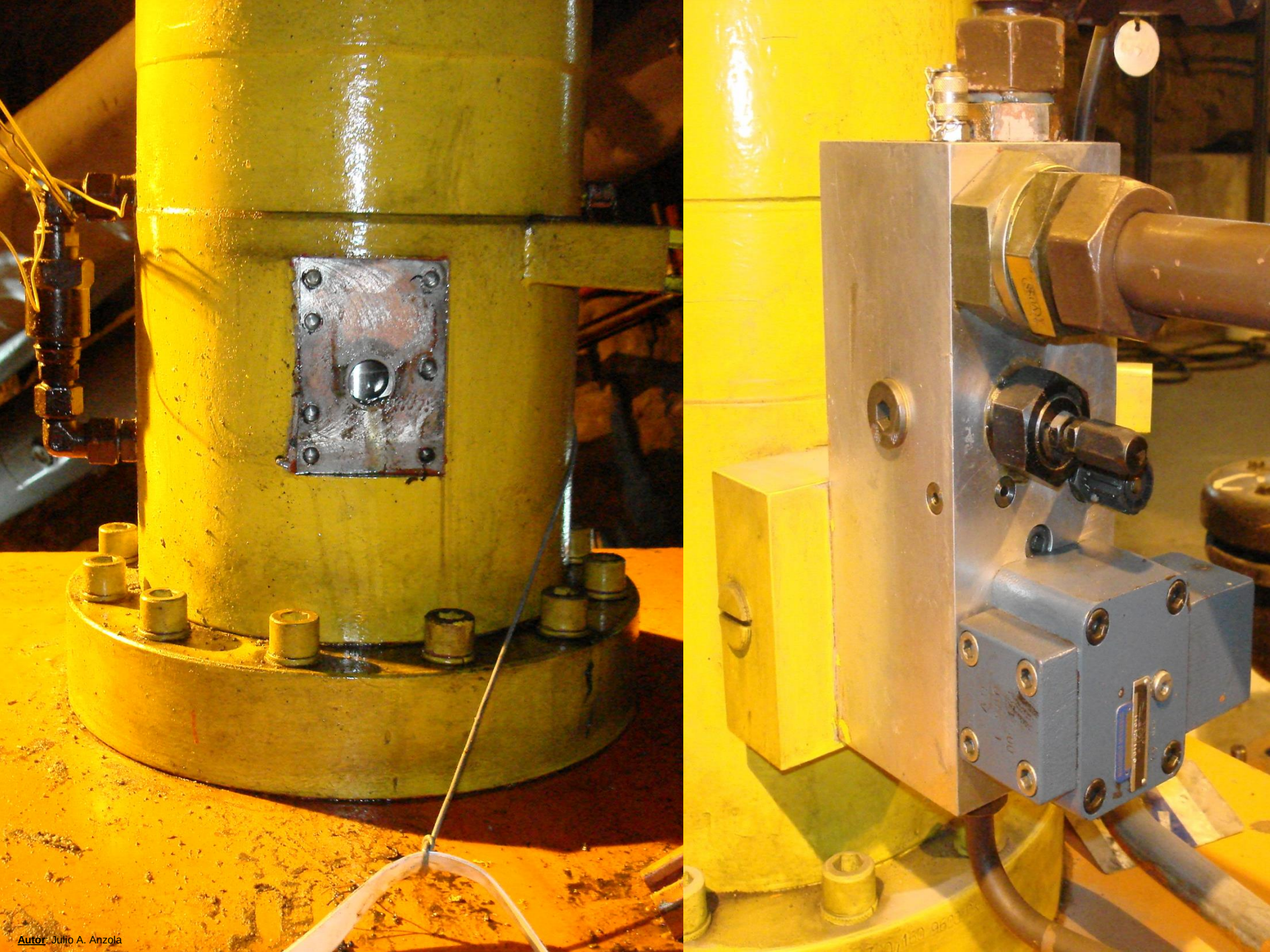


Corte X–X





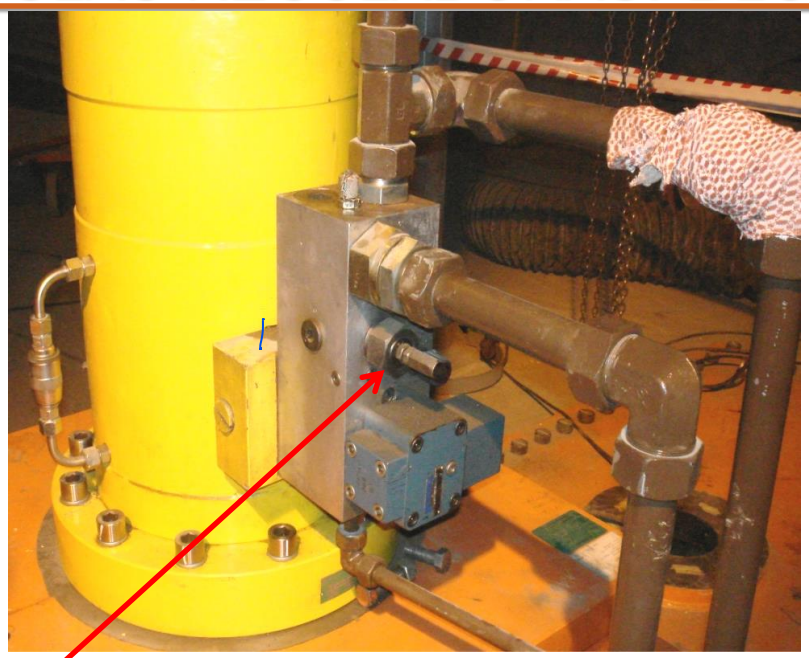
Autor: Julio A. Anzola



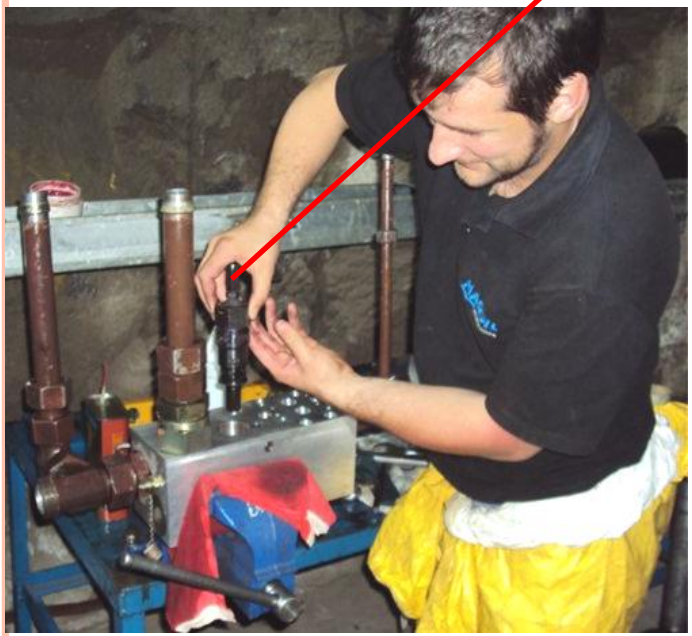
Autor: Julio A. Anzola

VÁLVULAS REGULADORAS: BLOQUE Y EN LINEA

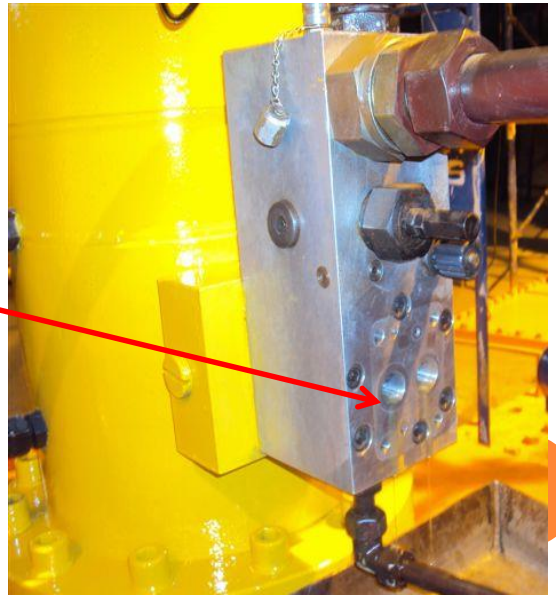












Autor: Julio A. Anzola